

高等微积分 (1) 知识与方法

T^TT 整理自邹文明老师课堂, 层筱缝琅审定

2024 年 1 月 14 日

目录

1 数列极限	3	3.4.1 (带 Peano 余项)	26
1.1 数列极限的计算方法	3	3.4.2 (带 Lagrange 余项)	27
1.1.1 定义法	3	4 不定积分	30
1.1.2 四则运算	3	4.1 基本积分法	30
1.1.3 定理证明	4	4.1.1 定义法	30
1.2 收敛数列的性质	7	4.1.2 第一换元积分法	30
2 函数的连续性	8	4.1.3 第二积分换元法	32
2.1 函数	8	4.1.4 分部积分法	33
2.2 函数极限的计算方法	8	4.2 特殊函数的不定积分	35
2.2.1 定义法	8	*4.2.1 有理函数的不定积分	35
2.2.2 运算法则	9	4.2.2 可有理化无理函数的不定积分	35
2.2.3 数列方法	10	5 定积分	38
2.2.4 定理证明	10	5.1 函数的 Riemann 积分	38
2.2.5 等价无穷小	11	5.2 定积分的性质	39
2.3 连续函数	12	5.3 定积分的计算	42
2.3.1 点连续	12	5.3.1 变限积分函数与微积分基本	
2.3.2 一致连续	13	定理	42
3 导数与微分	15	5.3.2 定积分的分部与换元积分 . .	43
3.1 导数	15	5.3.3 定积分计算综合	45
3.1.1 导数的定义与计算	15	5.4 函数可积的条件	47
3.1.2 特殊函数的求导	18	5.4.1 Darboux 和与可积性	47
3.2 微分	20	5.4.2 振幅与可积性	49
3.3 函数的研究	20	5.4.3 Lebesgue 测度与可积性 . . .	51
3.3.1 微分中值定理	20	5.5 定积分的应用	51
3.3.2 函数的基本性质	23	5.5.1 平面区域的面积	51
3.3.3 L'Hospital 法则	25	5.5.2 平面曲线的弧长	53
3.4 Taylor 定理	26	5.5.3 不规则几何体的体积和侧面积	55
		5.5.4 平面曲线的质心	56
		5.6 广义积分 (反常积分)	56

6 常微分方程	58	6.4 高阶线性常微分方程解的结构	63
6.1 基本概念	58	6.5 常系数高阶线性常微分方程	66
6.2 一阶常微分方程	58	6.5.1 二阶线性常系数齐次方程的解	67
6.2.1 一阶线性常微分方程的解 . .	58	6.5.2 二阶线性常系数非齐次方程	
6.2.2 可分离变量的一阶常微分方		的解	68
程的解	61	6.5.3 Euler 方程	70
6.2.3 可转化成一阶线性方程的一		*6.6 一阶线性常微分方程组	71
阶方程	61	*6.6.1 一阶线性常微分方程组解的	
6.3 可降阶的高阶常微分方程	63	结构	71
6.3.1 不显含未知量 y 的方程 . . .	63	*6.6.2 一阶线性常系数常微分方程	
6.3.2 不显含自变量 x 的二阶方程 .	63	组的求解	71

期末复习特别注意

常见初等函数的导数表, 见于第 18 页表 1;

常见函数的不定积分表, 见于第 31 页表 2;

不定积分的换元法与分部积分法, 以及衍生出的一些特殊类型不定积分的求法, 见于第 30—35 页; 对应地, 定积分的换元法与分部积分法和 Newton-Leibniz 公式, 以及衍生出的各种特殊定积分的求法, 见于第 43—47 页;

积分形式的各不等式, 如三角不等式、Cauchy 不等式、Hölder 不等式、Minkowski 不等式等, 以及它们在放缩中的应用, 见于第 40 页等;

变限积分定义的函数求导法则及其应用, 见于第 42 页定理 5.3.2;

定积分在几何与物理情景下的应用, 见于第 51—56 页;

所学范围内可解的各常微分方程的解法, 见于第 58—71 页;

勘误链接



1 数列极限

1.1 数列极限的计算方法

1.1.1 定义法

重要定义 1.1. 数列极限

P₉

设 $\{a_n\}$ 为一个数列, 如果对 $a \in \mathbb{R}_\infty$, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}^*$, 使得 $\forall n > N$, 都有 $|a_n - a| < \varepsilon$, 则称

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 为 $\{a_n\}$ 在 $n \rightarrow \infty$ 时的**极限**。

用定义证明数列极限, 关键是在固定 ε 时找到适当的 N 。当证明了一些简单的数列极限之后, 就可以以其为桥梁**放缩**证明更复杂一些的数列极限。

例 1.1.1. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^5}{2^n}$ 。

解. 由 $2^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i}$, 在 $n > 6$ 时有 $2^n > \binom{n}{6}$, 即有

$$\frac{n^5}{2^n} < \frac{n^5}{\frac{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)(n-5)}{6!}} < \frac{n^4 6!}{(n-5)^5}$$

当 $n > 10$ 时, 进一步有 $n-5 > \frac{n}{2}$, 有

$$\frac{n^5}{2^n} < \frac{n^4 6!}{(n-5)^5} < \frac{n^4 6! 2^5}{n^5} = \frac{6! 2^5}{n} \quad \textcircled{S}$$

1.1.2 四则运算

在有意义的前提下, 极限运算对四则运算均是可分配的。这种情况比较平凡, 估计不会单独出现在考题中。

例 1.1.2. 设 f 在 $x=0$ 处可导, $a_n \rightarrow 0^-$, $b_n \rightarrow 0^+ (n \rightarrow \infty)$, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n} = f'(0)$$

错证. 由题, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(b_n) - f(0)}{b_n - 0} = f'_+(0) = f'(0)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(a_n) - f(0)}{a_n - 0} = f'_-(0) = f'(0)$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f(b_n) - f(0)) = f'(0) \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f(a_n) - f(0)) = f'(0) \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

进而两式相减有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f(b_n) - f(a_n)) = f'(0) \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n)$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n} = f'(0)$$

□

这里出错的原因在于等式两边同乘同除了 0 ($\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$)，导致等式已无意义。正确的做法见例 3.1.1。

1.1.3 定理证明

重要定理 1.1.3. 数列夹逼原理

P₁₈

设 $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 、 $\{c_n\}$ 为数列，则

$$\left. \begin{array}{l} \text{夹条件: } a_n \leq b_n \leq c_n \\ \text{逼条件: } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a \in \mathbb{R}_{\pm\infty} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$$

重要定理 1.1.4. 数列单调有界收敛定理

P₂₆

单调递增（减）且有上（下）界的数列的极限一定存在且有限。

重要定理 1.1.5. 区间套定理

P₂₈

设 $I_n = [a_n, b_n]$ 为一系列闭区间，且有 $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $I_{n+1} \subset I_n$ 。如果这一系列闭区间的长度满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} |b_n - a_n| = 0$ ，则他们的公共部分 $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \{c\}$ ，且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = c$$

其中 c 为实数。

由夹逼定理可知，事实上，对任意满足 $\alpha_n \in I_n$ 的数列 $\{\alpha_n\}$ ，都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = c$ 。

重要定理 1.1.6. 确界原理

非空的有上（下）界数集必有上（下）确界。

以上的单调有界收敛定理、区间套定理和确界原理可以相互循环论证，其中任一都可作为实数连续性的公理。

重要定理 1.1.7. 列紧性定理（Bolzano-Weierstrass 定理，波尔查诺—魏尔施特拉斯定理）

有界数列必有收敛子列。

这个定理常用于引出某个数列极限的可能值，在下面定理的证明（教材 P₃₇）中即是如此。

重要定理 1.1.8. Cauchy 收敛准则

数列收敛的充要条件是其为 Cauchy 列。

其中, Cauchy 列的定义为:

重要定义 1.2. Cauchy 列

设 $\{a_n\}$ 为一个实数列, 如果 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*$, 使得 $\forall m, n > N$, 都有 $|a_m - a_n| < \varepsilon$, 则称 $\{a_n\}$ 为一个 **Cauchy 列**。

这个定义等价于

重要定义 1.3. Cauchy 列

设 $\{a_n\}$ 为一个实数列, 如果 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*$, 使得 $\forall n > N, \forall p \in \mathbb{N}^*$, 都有 $|a_{n+p} - a_n| < \varepsilon$, 则称 $\{a_n\}$ 为一个 **Cauchy 列**。

这两种定义都可以用于证明数列的收敛性, 后者更为常用。

例 1.1.9. (期中) 设数列 $\{a_n\}$ 有递推公式 $a_{n+1} = f(a_n), n \in \mathbb{N}^*$, 其中 f 可导且存在 $L \in (0, 1)$ 使得 $|f'(x)| \leq L$, 证明: $\{a_n\}$ 收敛。

证明. 题目只要证明收敛, 且不能简单地看出数列的极限, 又没有单调性, 故考虑用 Cauchy 收敛准则。

由 Lagrange 中值定理, $\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists \xi_n \in (\min\{a_n, a_{n+1}\}, \max\{a_n, a_{n+1}\})$, 使得

$$|a_{n+1} - a_n| = |f(a_n) - f(a_{n-1})| = |f'(\xi_n)(a_n - a_{n-1})| \leq L|a_n - a_{n-1}|$$

则归纳可证

$$|a_{n+1} - a_n| \leq L^{n-1}|a_2 - a_1|$$

又知其中 $L \in (0, 1)$, 于是

$$\begin{aligned} |a_{n+p} - a_n| &= \left| \sum_{i=1}^p (a_{n+i} - a_{n+i-1}) \right| \leq \sum_{i=1}^p |a_{n+i} - a_{n+i-1}| \leq \sum_{i=1}^p L^{n+i-2}|a_2 - a_1| \\ &= |a_2 - a_1| \sum_{i=1}^p L^{n+i-2} = |a_2 - a_1| \frac{L^{n-1}(1 - L^p)}{1 - L} < |a_2 - a_1| \frac{L^{n-1}}{1 - L} \end{aligned}$$

故 $\forall \varepsilon > 0$, 可取 $N = \left\lceil \log_L \frac{\varepsilon(1-L)}{|a_2 - a_1|} \right\rceil + 2$, 使得 $\forall n > N > \log_L \frac{\varepsilon(1-L)}{|a_2 - a_1|} + 1, \forall p \in \mathbb{N}^*$, 都有 $|a_{n+p} - a_n| < |a_2 - a_1| \frac{L^{n-1}}{1-L} < \varepsilon$, 于是数列 $\{a_n\}$ 为 Cauchy 列, 则 $\{a_n\}$ 收敛。 $\square$

定义 1.4. 设 $A \subseteq \mathbb{R}$, $\mathcal{I}_\Lambda = \{I_\lambda\}$ 是一个开区间族, 其中 $\lambda \in \Lambda \subseteq \mathbb{R}$ (Λ 称为指标集)。如果 $A \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda$, 则称 $\mathcal{I}_\Lambda$ 是 A 的一个开覆盖。

$\mathcal{I}_\Lambda = \{I_\lambda\}$ 是 A 的一个开覆盖, 当且仅当 $\forall a \in A, \exists \lambda(a) \in \Lambda$, 使得 $a \in I_{\lambda(a)}$ 。

定理 1.1.10. 有限覆盖定理 (Heine-Borel 定理, 海涅-博雷尔定理) 如果闭区间 I 有一个开覆盖 $\mathcal{I}$, 则一定可以从 $\mathcal{I}$ 中选出有限个开区间, 这有限个开区间所成的族仍是 I 的开覆盖。

自定理 1.1.4 至 1.1.10 的六条定理均是实数连续性的等价表述。

重要定理 1.1.11. Stolz 定理 ($\frac{*}{\infty}$ 型)P₄₉

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = A \in \mathbb{R}_{\pm\infty}$, 且其中 $\{b_n\}$ 严格递增, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = A$ 。

重要定理 1.1.12. Stolz 定理 ($\frac{0}{0}$ 型)

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = A \in \mathbb{R}_{\pm\infty}$, 且其中 $\{b_n\}$ 严格递减, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = A$ 。

Stolz 定理常用于处理分子为无穷级数的分式极限。

例 1.1.13. (期中) 设 $x_1 > 0$, 且 $\forall n \geq 1, x_{n+1} = \ln(x_n + 1)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n$ 。

解. 易求得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, 因而所求极限为 $\infty \cdot 0$ 型, 考虑化为 $\frac{0}{\frac{1}{\infty}} = \frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\frac{1}{0}} = \frac{\infty}{\infty}$ 型应用 Stolz 定理。由于知道 x_n 的性质, 即考虑消去 n 。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{1}{x_n}} \xrightarrow{\text{Stolz}} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) - n}{\frac{1}{x_{n+1}} - \frac{1}{x_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}x_n}{x_n - x_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n \ln(x_n + 1)}{x_n - \ln(x_n + 1)}$$

于是考虑函数 $f(x) = \frac{x \ln(x+1)}{x - \ln(x+1)}$, 由 Heine 归结定理知

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} nx_n &= \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \xrightarrow{\ln(x+1) \sim x} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x - \ln(x+1)} \xrightarrow{\text{L'Hospital}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{1 - \frac{1}{x+1}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x(x+1)}{(x+1) - 1} = 2 \end{aligned} \quad \textcircled{S}$$

例 1.1.14. 设 $0 < x_1 < \pi$, 且 $\forall n \geq 1, x_{n+1} = \sin x_n$ 。若 $n \rightarrow \infty$ 时 $x_n \sim \sqrt{\frac{C}{n}}$, 求正常数 C 。

解. 同上有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 。找 $x_n \sim \sqrt{\frac{C}{n}}$, 即找 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^2 n = C$ 。

$$\begin{aligned} C &= \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^2 n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{1}{x_n^2}} \xrightarrow{\text{Stolz}} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) - n}{\frac{1}{x_{n+1}^2} - \frac{1}{x_n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}^2 x_n^2}{x_n^2 - x_{n+1}^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2 \sin^2 x_n}{x_n^2 - \sin^2 x_n} \xrightarrow{\text{Heine}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin^2 x}{x^2 - \sin^2 x} \xrightarrow{x \sim \sin x} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{x^2 - \sin^2 x} \\ &\xrightarrow{\text{Maclaurin}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{x^2 - \left(x - \frac{1}{3}x^3 + o(x^4)\right)^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{x^2 - \left(x^2 - \frac{2}{3}x^4 + \frac{1}{9}x^6 + 2xo(x^4) - \frac{2}{3}x^3o(x^4) + o(x^4)^2\right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{2}{3} - \frac{1}{9}x^2 - \frac{2o(x^4)}{x^3} + \frac{2o(x^4)}{3x} - \frac{o(x^4)^2}{x^4}} = \frac{3}{2} \end{aligned} \quad \textcircled{S}$$

1.2 收敛数列的性质

重要定理 1.2.1. Heine 归结定理

P75

函数 f 在 x_0 处有极限 F , 当且仅当对任意数列 $\{x_n\}$, 若 $\forall n \in \mathbb{N}^*$ 都有 $x_n \neq x_0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = F$ 。

注 1.1. 判断数列发散的方法

- (1) 数列无界;
- (2) $\forall a \in \mathbb{R}, \exists \varepsilon_0 > 0, \forall N \in \mathbb{N}^*, \exists n > N$, 使得 $|a_n - a| \geq \varepsilon_0$;
- (3) 数列有一个发散子列, 或有两个不收敛于同一极限的子列;
- (4) 不满足 Cauchy 收敛准则。

例 1.2.2. 令 $S_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i^p}$, 其中 $p \in \mathbb{R}$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n \begin{cases} = +\infty, & p < 1, \\ < +\infty, & p \geq 1 \end{cases}$ 。

2 函数的连续性

2.1 函数

重要定义 2.1. 满射、单射、双射

设 $f: A \rightarrow B$ 。

- (1) 如果 $f(A) = B$, 则称 f 是由 A 到 B 的一个**满射**;
- (2) 如果 $\forall x, y \in A$, 当 $x \neq y$ 时都有 $f(x) \neq f(y)$, 则称 f 是由 A 到 B 的一个**单射**;
- (3) 如果 f 既是单射又是满射, 则称 f 是由 A 到 B 的一个**双射**。

重要定义 2.2. 函数的运算

设 $f: A \rightarrow B, g: X \rightarrow Y$, 函数的运算定义如下:

- (1) 若 $A \cap X \neq \emptyset$, 在 $A \cap X$ 上可以定义 f 与 g 的四则运算:

和(差)函数为 $(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x)$;

积函数为 $(fg)(x) = f(x)g(x)$;

当 $g(x) \neq 0$ 时, **商函数**为 $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ 。

- (2) 若 f 为双射, f 的**反函数**为 $f^{-1}: B \rightarrow A, f(x) \mapsto x$ 。

- (3) 若 $B \cap X \neq \emptyset$, 在 $f^{-1}(B \cap X) = \{x \in A | f(x) \in B \cap X\}$ 上可以定义 g 与 f 的**复合**为 $g \circ f(x) = g(f(x))$ 。

重要定义 2.3. 双曲函数

借助 e^x , 类比三角函数(又称**圆函数**)可以定义计算更简便的**双曲函数**:

双曲正弦函数为 $\sinh x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$, **双曲余弦**函数为 $\cosh x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$ 。

类比三角函数之间的关系, 定义**双曲正切**函数为 $\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ 。

2.2 函数极限的计算方法

2.2.1 定义法

重要定义 2.4. 极限点

设 X 为非空数集, $x_0 \in \mathbb{R}_\infty$, 如果 $\forall \varepsilon > 0, \dot{B}_X(x_0, \varepsilon) \neq \emptyset$, 则称点 x_0 为 X 的**极限点**。

重要定义 2.5. 函数极限

设 X 为非空数集, $x_0 \in \mathbb{R}_\infty$ 为 X 的极限点, $a \in \mathbb{R}_\infty, f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 为函数。若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得 $\forall x \in \dot{B}_X(x_0, \delta), f(x) \in B(a, \varepsilon)$, 那么称当 x 在 X 内趋近 x_0 时, $f(x)$ 趋近到 a (或以 a 为**极限**), 并将 a 记为 $\lim_{x \ni x \rightarrow x_0} f(x)$, 简记为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 。

函数的极限按照 x_0 和 a 的状态可分为 $6 \times 4 = 24$ 种过程, 这些过程有相似但不完全一致的规律, 需要小心。

2.2.2 运算法则

在有意义的前提下, 极限运算对四则运算均是可分配的。这种情况比较平凡, 估计不会单独出现在考题中。

重要定理 2.2.1. 复合函数的极限法则

设 X, Y 为非空数集, x_0 为 X 的极限点而 $y_0 \in \mathbb{R} \cup \{\infty, \pm\infty\}$, 并且函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}, g: Y \rightarrow \mathbb{R}$ 满足:

(1) $\forall x \in X \setminus \{x_0\}$, 均有 $f(x) \in Y \setminus \{y_0\}$;

(2) $\lim_{X \ni x \rightarrow x_0} f(x) = y_0, \lim_{Y \ni y \rightarrow y_0} g(y) = a$ 。

则我们有 $\lim_{X \ni x \rightarrow x_0} g(f(x)) = a$ 。

特别注意标红部分, $f(x)$ 不能取到其极限, 因为 g 在 $f(x)$ 的极限处不一定有定义, 如下面例子。

例 2.2.2. 定义函数

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ 1, & x \neq 0 \end{cases}, g(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q}, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^*, (p, q) = 1, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

则 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$, 应有 $\lim_{x \rightarrow 0} f(g(x)) = 1$ 。但事实上 $f(g(x)) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases} = D(x)$ 为

Dirichlet 函数, 处处没有极限。

⑤

重要定理 2.2.3. 幂指函数的极限法则

设 X 是非空数集, x_0 为 X 的极限点, 函数 $u: X \rightarrow \mathbb{R}_+, v: X \rightarrow \mathbb{R}$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = u_0 > 0, \lim_{x \rightarrow x_0} v(x) = v_0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} u(x)^{v(x)} = u_0^{v_0}$$

注 2.1. 1^∞ 型极限的计算

P₁₀₃

若在某一极限过程 (以 $x \rightarrow x_0$ 代表) 下, 有 $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = 1, \lim_{x \rightarrow x_0} v(x) = \infty$, 则极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x)^{v(x)}$ 存在且有限当且仅当 $\lim_{x \rightarrow x_0} (u(x) - 1)v(x)$ 存在且有限; 此时,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} u(x)^{v(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \left[(1 + u(x) - 1)^{\frac{1}{u(x)-1}} \right]^{(u(x)-1)v(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} (u(x)-1)v(x)}$$

例 2.2.4. (期中) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{2023}{n} + 2 \sin \frac{2023}{n} \right)^n$ 。

解. 注意到 $\cos \frac{2023}{n} + 2 \sin \frac{2023}{n} - 1 \rightarrow 1$, 则

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{2023}{n} + 2 \sin \frac{2023}{n} \right)^n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \cos \frac{2023}{n} + 2 \sin \frac{2023}{n} - 1 \right)^{\frac{1}{\cos \frac{2023}{n} + 2 \sin \frac{2023}{n} - 1} \left(\cos \frac{2023}{n} + 2 \sin \frac{2023}{n} - 1 \right)^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \exp \left[\left(\cos \frac{2023}{n} + 2 \sin \frac{2023}{n} - 1 \right) n \right] \\ &= \exp \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{2023}{n} + 2 \sin \frac{2023}{n} - 1 \right) n \right] \end{aligned}$$

由 Heine 归结定理知,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{2023}{n} + 2 \sin \frac{2023}{n} - 1 \right) n &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2023x + 2 \sin 2023x - 1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2023x - 1}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin 2023x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \times 2023x}{x} = 4046 \end{aligned}$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{2023}{n} + 2 \sin \frac{2023}{n} \right)^n = e^{4046}$ 。

⑤

2.2.3 数列方法

重要定理 2.2.5. Heine 归结定理

P₇₅

函数 f 在 x_0 处有极限 F 的充要条件是对任意一个收敛于 x_0 的数列 $\{x_n\}$ ($x_n \neq x_0$), 数列 $\{f(x_n)\}$ 都有极限 F 。

在以函数极限为中心的范畴内, 这个定理的使用是两方面的。用于求一个函数的极限时, 首先说明函数的极限存在, 然后只需找满足 Heine 归结定理的一个数列 $\{x_n\}$ 即可; 用于说明函数的极限不存在时, 只需找两个收敛于 x_0 的数列 $\{x_n\}$ ($x_n \neq x_0$), 求出其对应 $\{f(x_n)\}$ 极限不相等 (或不存在) 即可。

2.2.4 定理证明

重要定理 2.2.6. 函数夹逼定理

设函数 f, g, h 在 x_0 的去心领域内有定义, 则

$$\begin{cases} \text{夹条件: } \exists \delta > 0, \forall x \in \overset{\circ}{B}(x_0, \delta), f(x) \leq g(x) \leq h(x) \\ \text{逼条件: } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = a \in \mathbb{R}_{\pm\infty} \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = a$$

重要定理 2.2.7. 函数单调有界收敛定理

单调递增 (减) 且有上 (下) 界的函数的极限一定存在且有限。

2.2.5 等价无穷小

重要定义 2.6. 无穷小量

设 $\lim_{X \ni x \rightarrow x_0} \alpha(x) = \lim_{X \ni x \rightarrow x_0} \beta(x) = 0$, 另外我们还假设 $\beta(x) \neq 0$ 。

(1) 如果 $\lim_{X \ni x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$, 那么称 $X \ni x \rightarrow x_0$ 时, $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的**高阶无穷小量**, 记作

$$\alpha(x) = o(\beta(x)) \quad (X \ni x \rightarrow x_0)$$

特别地, 规定 $\beta(x) = 1$ 时, 即为 $\lim_{X \ni x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$, 此时 $\alpha(x) = o(1)$ ($X \ni x \rightarrow x_0$) 的记法表示 $\alpha(x)$ 是**无穷小量**。

(2) 如果 $\lim_{X \ni x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = c \neq 0$, 称 $X \ni x \rightarrow x_0$ 时, $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 为同阶无穷小量。

特别地, 如果 $c = 1$, 即 $\lim_{X \ni x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$, 那么称 $X \ni x \rightarrow x_0$ 时, $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 为**等价无穷小量**, 记作

$$\alpha(x) \sim \beta(x) \quad (X \ni x \rightarrow x_0)$$

如果 $\beta(x) = (x - x_0)^r$, 其中 $x_0 \in \mathbb{R}$, $r \in \mathbb{N}^*$, 则 $\lim_{X \ni x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{(x - x_0)^r} = c \neq 0$, 则称 $X \ni x \rightarrow x_0$ 时, $\alpha(x)$ 为 **r 阶无穷小量**。当 $r > 0$ 不为整数时也可类似定义, 但此时只能考虑右极限。

$x \rightarrow 0$ 时, 常用的等价无穷小有:

重要定理 2.2.8. 0 处的常用等价无穷小

$$x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x$$

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2} \quad \sin x - x \sim -\frac{x^3}{6}$$

$$e^x - 1 \sim x \sim \ln(1+x) \quad a^x - 1 \sim x \ln a$$

$$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$$

需要注意, 等价无穷小的替换只适用于乘除的情况。在加减的情况中, 推荐将 $f(x) \sim g(x) \sim x$ ($x \rightarrow 0$) 写作 $f(x) - g(x) = o(x)$ ($x \rightarrow 0$)。

例 2.2.9. 计算: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{x^2}$ 。

错解. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 + e^{-x} - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + (-x)}{x^2} = 0$ 。

⑤

解. 注意到 $e^x + e^{-x} - 2 = \left(e^{\frac{x}{2}} - e^{-\frac{x}{2}}\right)^2$, 则

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(e^{\frac{x}{2}} - e^{-\frac{x}{2}}\right)^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^{\frac{x}{2}} - e^{-\frac{x}{2}}}{x}\right)^2 = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^{\frac{x}{2}} - 1 - e^{-\frac{x}{2}} + 1}{x}\right)^2 \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\frac{x}{2} + o(x) - \left(-\frac{x}{2}\right) - o(x)}{x}\right)^2 = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x + o(x)}{x}\right)^2 = 1 \end{aligned}$$

$$\text{即 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{x^2} = 1.$$

⑤

注 2.2. 等价无穷小应用中的添项拆项

基本思路是猜测需要用到的等价无穷小公式, 然后针对性地构造其形式。

例 2.2.10.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \prod_{i=1}^n \cos ix}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x + \cos x - \prod_{i=1}^n \cos ix}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1 - \cos x}{x^2} + \frac{\cos x \left(1 - \prod_{i=2}^n \cos ix \right)}{x^2} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2} + \frac{1 - \prod_{i=2}^n \cos ix}{x^2} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{2} + \frac{1 - \cos 2x}{x^2} + \frac{\cos 2x \left(1 - \prod_{i=3}^n \cos ix \right)}{x^2} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1 - \prod_{i=3}^n \cos ix}{x^2} \right) \\ &= \dots = \frac{1^2 + 2^2 + \dots + n^2}{2} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{12} \end{aligned}$$

2.3 连续函数

2.3.1 点连续

重要定义 2.7. 连续

设 X 为数集, $x_0 \in X$, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 为函数, 若 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 使得 $\forall x \in X$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 均有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$, 则称 f 在点 x_0 处**连续**。

若 f 在 X 的每点连续, 则称 f 为 X 上的**连续函数**。所有这样连续函数的集合记为 $\mathcal{C}(X)$ 。特别地, 所有在闭区间 $[a, b]$ 上连续的函数组成的集合记为 $\mathcal{C}[a, b]$, 所有在开区间 (a, b) 上连续的函数组成的集合记为 $\mathcal{C}(a, b)$ 。

若不考虑不连续的定义域, 连续函数的定义实际上陈述的是

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) = f\left(\lim_{x \rightarrow x_0} x\right)$$

即对于连续函数而言, 求极限与求函数值的运算可以交换。

重要定理 2.3.1. 连续函数的介值定理

如果 $f \in \mathcal{C}[a, b]$, 那么对于介于 $f(a)$, $f(b)$ 之间的任意的实数 μ , 均存在 $\xi \in [a, b]$ 使得 $f(\xi) = \mu$ 。

推论 2.3.2. 零点存在定理 若函数 $f \in \mathcal{C}[a, b]$ 使得 $f(a)f(b) \leq 0$, 则 $\exists \xi \in [a, b]$ 使得 $f(\xi) = 0$ 。

推论 2.3.3. 假设函数 $f \in \mathcal{C}(a, b)$ 使得 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = c_1$, $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = c_2$, 其中 c_1, c_2 不相等并且不一定有限。如果 $\mu \in \mathbb{R}$ 严格介于 c_1, c_2 之间, 则 $\exists \xi \in (a, b)$ 使得 $\mu = f(\xi)$ 。

2.3.2 一致连续**重要定义 2.8. 一致连续**

设 X 为一个区间, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 为函数。若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得 $\forall x_1, x_2 \in X$, 当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, 均有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$, 则称 f 在 X 上**一致连续**。

f 在 X 上**非一致连续**, 当且仅当 $\exists \varepsilon_0 > 0, \forall \delta > 0$, 都 $\exists x_1, x_2 \in X$, 虽有 $|x_1 - x_2| < \delta$, 但有 $|f(x_1) - f(x_2)| \geq \varepsilon_0$; 亦可写作 $\exists \varepsilon_0 > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$, 都 $\exists x_n, \tilde{x}_n \in X$, 虽有 $|x_n - \tilde{x}_n| < \frac{1}{n}$, 但有 $|f(x_n) - f(\tilde{x}_n)| \geq \varepsilon_0$ 。

由此易推 (取 $x_n = \frac{1}{2n\pi}, \tilde{x}_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$), $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上尽管连续, 但不一致连续。

重要定理 2.3.4. 一致连续的等价定义

$f(x)$ 在 X 上一致连续, 当且仅当 $\forall \{x_n\}, \{y_n\} \subseteq X, \lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n - y_n) = 0$, 都有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (f(x_n) - f(y_n)) = 0$ 。

注 2.3. 一致连续与 (点) 连续的区别

连续是函数在某一点处 (或区间中每一点处) 的性质, 先取定 x_0 再给定 δ ; 一致连续是函数在区间上的性质, 先给出 δ 后取出 x_1, x_2 。

重要定理 2.3.5. 一致连续与 (点) 连续的关系

- (1) 一致连续函数一定在区间上每一点处连续。
- (2) **闭区间上等价性** $f \in \mathcal{C}[a, b]$ 在 $[a, b]$ 上一致连续。

例 2.3.6. 设 f 在 $[a, b]$ 上可导, 证明: $f' \in \mathcal{C}[a, b]$ 当且仅当 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |h| < \delta$ 时, $\forall x \in [a, b]$, 都有 $\left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - f'(x) \right| < \varepsilon$ 。

证明. (1) **必要性.** 由 f 在 $[a, b]$ 上可导及 Lagrange 中值定理, 知存在 ξ 严格介于 x 和 $x+h$ 之间, 使 $\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(\xi)$ 。由 $f' \in \mathcal{C}[a, b]$ 知 f' 在 $[a, b]$ 上一致连续, 即 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x_1, x_2 \in [a, b]$, 当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, 都有 $|f'(x_1) - f'(x_2)| < \varepsilon$ 。此时, 令 $0 < |h| < \delta$, 有 $0 < |\xi - x| < |h| < \delta$, 于是

$$\left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - f'(x) \right| = |f'(\xi) - f'(x)| < \varepsilon$$

(2) 充分性。要证 $f' \in \mathcal{C}[a, b]$, 即证 $\forall x \in [a, b], \forall \varepsilon > 0$, 都 $\exists \tilde{\delta} > 0$, 当 $0 < |h| < \tilde{\delta}$ 时, 有 $|f'(x+h) - f'(x)| < \varepsilon$ 。而令 $\tilde{\varepsilon} = 2\varepsilon$, $\tilde{\delta} = \delta$, 即有 $0 < |h| < \delta$ 时,

$$\begin{aligned} |f'(x+h) - f'(x)| &= \left| f'(x+h) - \frac{f(x+h-h) - f(x+h)}{-h} + \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - f'(x) \right| \\ &\leq \left| f'(x+h) - \frac{f(x+h-h) - f(x+h)}{-h} \right| + \left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - f'(x) \right| \\ &< 2\varepsilon = \tilde{\varepsilon} \end{aligned}$$

□

3 导数与微分

3.1 导数

3.1.1 导数的定义与计算

重要定义 3.1. 导数

设 $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 为函数, $x_0 \in (a, b)$, 若

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

存在且有限, 则称 f 在点 x_0 处**可导**, 上述极限被称为函数 f 在点 x_0 处的**导数**, 被记作 $f'(x_0)$, 或者 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0}$ 、 $\frac{df}{dx}(x_0)$ 、 $D_x f(x_0)$ 等。

若函数 f 在 (a, b) 的每一点处可导, 则称之在 (a, b) 上可导。此时其上各点与在该点处的导数构成函数 $f': (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \mapsto f'(x_0)$, 称为 f 的**导函数**, 简称导数。

注 3.1. 记号 $f'_+(x_0)$ 和 $f'(x_0+0)$ 的理解

$f'(x_0+0)$ 是一个导数的极限, 即两个极限, 为

$$f'(x_0+0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

$f'_+(x_0)$ 是一个导数, 即一个极限, 为

$$f'_+(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

(1) 若函数 $f(x)$ 在 x_0 的右邻域 $[x_0, x_0 + \delta]$ 上连续, 在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 上可导, 且 $f'(x_0+0)$ 存在, 则 $f'_+(x_0)$ 也存在, 且二者相等。

(2) 若函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 在 $B(x_0, \delta)$ 可导, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ 存在, 则 $f'(x_0)$ 也存在, 且二者相等。

注 3.2. 记号 $f'(g(x))$ 与 $\frac{df(g(x))}{dx} = [f(g(x))]'$ 的区别

$f'(g(x))$ 只对外层函数求导, 即等同于把 $g(x)$ 代入导函数 $f'(x)$ 中自变量的位置; $\frac{df(g(x))}{dx} = [f(g(x))]'$ 是对复合函数 $f \circ g(x)$ 求导, 需使用链式求导法则, 有 $[f(g(x))]' = f'(g(x))g'(x)$ 。

例 3.1.1. 设 f 在 $x=0$ 处可导, $a_n \rightarrow 0^-$, $b_n \rightarrow 0^+ (n \rightarrow \infty)$, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n} = f'(0)$$

本题给出三种证法。助教在习题课上讲的证法是:

证明. 由题, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(b_n) - f(0)}{b_n - 0} = f'_+(0) = f'(0)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(a_n) - f(0)}{a_n - 0} = f'_-(0) = f'(0)$$

则

$$\frac{f(b_n) - f(0)}{b_n} = f'(0) + o(1)$$

$$\frac{f(a_n) - f(0)}{a_n} = f'(0) + o(1)$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n} &= \frac{[f(b_n) - f(0)] - [f(a_n) - f(0)]}{b_n - a_n} \\ &= \frac{f(b_n) - f(0)}{b_n - a_n} - \frac{f(a_n) - f(0)}{b_n - a_n} \\ &= \frac{f(b_n) - f(0)}{b_n} \cdot \frac{b_n}{b_n - a_n} - \frac{f(a_n) - f(0)}{a_n} \cdot \frac{a_n}{b_n - a_n} \\ &= f'(0) \cdot \frac{b_n}{b_n - a_n} + o(1) \cdot \frac{b_n}{b_n - a_n} - f'(0) \cdot \frac{a_n}{b_n - a_n} - o(1) \cdot \frac{a_n}{b_n - a_n} \\ &= f'(0) + o(1) \cdot \frac{b_n}{b_n - a_n} - o(1) \cdot \frac{a_n}{b_n - a_n} \\ &= f'(0) + o(1) \end{aligned}$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n} = f'(0)$$

□

在例 1.1.2 中的证法, 可模仿上面证明严谨化 (感谢层筱缝琅同学提供的灵感):

证明. 由题, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(b_n) - f(0)}{b_n - 0} = f'_+(0) = f'(0)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(a_n) - f(0)}{a_n - 0} = f'_-(0) = f'(0)$$

则

$$\frac{f(b_n) - f(0)}{b_n} = f'(0) + o(1)$$

$$\frac{f(a_n) - f(0)}{a_n} = f'(0) + o(1)$$

即

$$f(b_n) - f(0) = (f'(0) + o(1))b_n = f'(0)b_n + b_n o(1)$$

$$f(a_n) - f(0) = (f'(0) + o(1))a_n = f'(0)a_n + a_n o(1)$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n} &= \frac{[f(b_n) - f(0)] - [f(a_n) - f(0)]}{b_n - a_n} \\ &= \frac{f'(0)b_n + b_n o(1) - f'(0)a_n - a_n o(1)}{b_n - a_n} \\ &= \frac{f'(0)(b_n - a_n) + b_n o(1) - a_n o(1)}{b_n - a_n} \\ &= f'(0) + o(1) \end{aligned}$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n} = f'(0)$$

□

注意到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(b_n) - f(0)}{b_n - 0} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(a_n) - f(0)}{a_n - 0} = f'(0)$, 若用夹逼定理证明, 思路即为:

证明. 已知 $b_n > 0 > a_n$, 考虑讨论 $\frac{f(b_n) - f(0)}{b_n - 0}$ 与 $\frac{f(a_n) - f(0)}{a_n - 0}$ 的大小关系。

(1) 若 $\frac{f(b_n) - f(0)}{b_n - 0} \geq \frac{f(a_n) - f(0)}{a_n - 0}$, 则有

$$a_n f(b_n) - a_n f(0) \leq b_n f(a_n) - b_n f(0)$$

通过添项法可有

$$a_n f(b_n) - b_n f(b_n) - a_n f(0) + b_n f(0) \leq b_n f(a_n) - b_n f(b_n)$$

$$\Rightarrow (a_n - b_n)(f(b_n) - f(0)) \leq b_n(f(a_n) - f(b_n))$$

$$a_n f(b_n) - a_n f(a_n) \leq a_n f(0) - b_n f(0) + b_n f(a_n) - a_n f(a_n)$$

$$\Rightarrow a_n(f(b_n) - f(a_n)) \leq (a_n - b_n)(f(0) - f(a_n))$$

即知

$$\frac{f(b_n) - f(0)}{b_n - 0} \geq \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n} \geq \frac{f(a_n) - f(0)}{a_n - 0}$$

(2) 若 $\frac{f(b_n) - f(0)}{b_n - 0} \leq \frac{f(a_n) - f(0)}{a_n - 0}$, 同理得

$$\frac{f(b_n) - f(0)}{b_n - 0} \leq \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n} \leq \frac{f(a_n) - f(0)}{a_n - 0}$$

综上,

$$\min \left\{ \frac{f(a_n) - f(0)}{a_n - 0}, \frac{f(b_n) - f(0)}{b_n - 0} \right\} \leq \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n} \leq \max \left\{ \frac{f(a_n) - f(0)}{a_n - 0}, \frac{f(b_n) - f(0)}{b_n - 0} \right\}$$

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(b_n) - f(0)}{b_n - 0} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(a_n) - f(0)}{a_n - 0} = f'(0)$, 则由夹逼定理, 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n} = f'(0)$ 。 □

重要定理 3.1.2. 复合函数的求导法则

如果 $g: (a, b) \rightarrow (c, d)$ 在点 $x_0 \in (a, b)$ 可导, 而 $f: (c, d) \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 $u_0 = g(x_0)$ 处可导, 则复合函数 $f \circ g: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 x_0 可导, 且

$$(f \circ g)'(x_0) = f'(g(x_0))g'(x_0)$$

若记 $y = f(u)$, $u = g(x)$, 这个定理也写作

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

其也称为**链式法则**。

重要定理 3.1.3. 反函数的求导法则

设函数 $f: (a, b) \rightarrow (c, d)$ 为双射, 在 $x_0 \in (a, b)$ 可导, 且 $f'(x_0) \neq 0$, 则反函数 f^{-1} 在 $y_0 = f(x_0)$ 处可导, 且

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

例 3.1.4. $x = \tan y$ ($y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$) 的反函数 $y = \arctan x$ 的导数为 $(\arctan x)' = \frac{1}{(\tan y)'_y} = \frac{1}{\frac{1}{\cos^2 y}} =$

$$\cos^2 y = \frac{\cos^2 y}{\sin^2 y + \cos^2 y} = \frac{1}{1 + \tan^2 y} = \frac{1}{1 + x^2} \circ \quad \textcircled{S}$$

如此我们可以求出以下常见初等函数的导数。

表 1: 常见初等函数的导函数

f	f'	f	f'	f	f'
C	0	kx	k	x^α ($\alpha \neq 0$)	$\alpha x^{\alpha-1}$
a^x ($a > 0$)	$a^x \ln a$	$\log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)	$\frac{1}{x \ln a}$	$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\sin x$	$\cos x$	$\cos x$	$-\sin x$	$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$
$\sec x$ $= \frac{1}{\cos^2 x}$	$\sec x \tan x$ $= \frac{\sin x}{\cos^2 x}$	$\csc x$ $= \frac{1}{\sin^2 x}$	$-\csc x \cot x$ $= -\frac{\cos x}{\sin^2 x}$	$\cot x$	$-\frac{1}{\sin^2 x}$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\sinh x$ $= \frac{e^x - e^{-x}}{2}$	$\frac{e^x + e^{-x}}{2}$ $= \cosh x$	$\cosh x$ $= \frac{e^x + e^{-x}}{2}$	$\frac{e^x - e^{-x}}{2}$ $= \sinh x$	$\tanh x$ $= \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$	$\frac{4}{(e^x + e^{-x})^2}$ $= \frac{1}{\cosh^2 x}$

3.1.2 特殊函数的求导

重要定理 3.1.5. 隐函数的求导法则

考虑方程 $f(x, y) = 0$, 设 f 可导, $f(x_0, y_0) = 0$, 且在点 (x_0, y_0) 的某邻域内可由此将 y 确定成关于 x 的可导函数 $y = y(x)$, 也即存在点 x_0 的某邻域 $B(x_0)$ 使得 $\forall x \in B(x_0), f(x, y(x)) = 0$ 。于是由下个学期会讲的多元复合函数求导法则可得

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y(x)) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y(x))y'(x) = 0$$

解出

$$y'(x) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x, y(x))}{\frac{\partial f}{\partial y}(x, y(x))}$$

重要定义 3.2. 参数方程

形如

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad t \in (a, b)$$

的曲线方程称为**参数方程**。

考虑平面曲线方程

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad t \in (a, b)$$

设函数 $x(t)$, $y(t)$ 关于参数 t 可导, 并且 $x'(t) \neq 0$ 。则在局部上, 参数 t 可反过来看成是 x 的函数, 也即 $t = t(x)$ 。于是由反函数求导可得 $\frac{dt}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dt}}$ 。另外 $y = y(t(x))$ 也可以被看成是 x 的函数。将函数 $y = y(t(x))$ 关于 x 求导, 则我们有

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{y'(t)}{x'(t)}.$$

同样地, 如果 $y'(t) \neq 0$, 局部上, 我们也可以将 x 看成是 y 的函数。此时我们则有

$$\frac{dx}{dy} = \frac{x'(t)}{y'(t)}$$

可见, 对参数方程确定的函数求导时, 尽管求出的是 y 关于 x 的导数, 但这个导函数常常是以参数 t 为变量的, 大部分情况下 x 无法用 t 显式地表示, 则这个导数也就保持其以 t 为变量的形式, 这并不意味着它是关于 t 的导数。

重要定义 3.3. 高阶导数

归纳地定义 f 的高阶导数如下: 若已定义了 n 阶导数 $f^{(n)}$ (也记作 $\frac{d^n f}{dx^n}$) 且其可导, 则将 $f^{(n)}$ 的导数称为 **f 的 $(n+1)$ 阶导数**, 记作 **$f^{(n+1)}$** , 即 $f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$, 也可写成

$$\frac{d^{n+1} f}{dx^{n+1}} = \frac{d}{dx} \left(\frac{d^n f}{dx^n} \right)$$

若 f 在 (a, b) 上 n 阶可导且 $f^{(n)}$ 连续, 那么称 **f n 阶连续可导**, 也称 f 为 $\mathcal{C}^{(n)}$ 类函数。所有这样函数组成的集合, 记作 $\mathcal{C}^{(n)}(a, b)$ 。特别地, 若 f 在 (a, b) 上有任意阶导数, 那么称 **f 无穷可导**, 也称 f 为 $\mathcal{C}^{(\infty)}$ 类函数, 所有这样函数组成的集合记作 $\mathcal{C}^{(\infty)}(a, b)$ 。

重要定理 3.1.6. 高阶导数的四则运算法则

设 f, g 均 n 阶连续可导, 则

- (1) $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, (\lambda f + \mu g)^{(n)} = \lambda f^{(n)} + \mu g^{(n)}$;
- (2) **Leibniz 公式** $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$, 其中 $\binom{n}{k} = C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ 。

设 $n \geq 1$ 为整数, 则常用的高阶求导公式有:

$$\begin{aligned}(x^\alpha)^{(n)} &= \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n} \quad (\alpha \in \mathbb{R}) \\ (e^{\alpha x})^{(n)} &= \alpha^n e^{\alpha x} \quad (\alpha \in \mathbb{C}) \\ (\ln(1+x))^{(n)} &= (-1)^{n-1}(n-1)!(1+x)^{-n} \\ \sin^{(n)}(x) &= \sin(x + \frac{n\pi}{2}) \quad \cos^{(n)}(x) = \cos(x + \frac{n\pi}{2})\end{aligned}$$

重要定理 3.1.7.

初等函数在其定义域的内部无穷可导。

3.2 微分

重要定义 3.4. 微分

P₁₈₉

设 $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 为函数, $x_0 \in (a, b)$ 。称 f 在点 x_0 处可微, 若 $\exists A \in \mathbb{R}$ 使得

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = Ah + o(h) \quad (h \rightarrow 0)$$

此时还称线性函数 $h \mapsto Ah$ 为 f 在点 x_0 处的微分, 记作 $df(x_0)$ 或 $dy|_{x=x_0}$ 。

若函数 f 在 (a, b) 的每一点处可微, 则称之在 (a, b) 上可微。

3.3 函数的研究

3.3.1 微分中值定理

重要定义 3.5. 驻点

P₁₅₀

设函数 $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 可导, 若 $x_0 \in (a, b)$, 且 $f'(x_0) = 0$, 则 x_0 称为函数 f 的一个驻点。

重要定理 3.3.1. Fermat 定理

P₁₄₉

函数在其上可导的极值点是函数的驻点。

重要定理 3.3.2. 导数介值定理 (Darboux 定理)

若 f 在 $[a, b]$ 上可导, μ 严格介于 $f'_+(a)$ 与 $f'_-(b)$ 之间, 则 $\exists \xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = \mu$ 。

推论 3.3.3. 定义在区间上的可导函数的导数像集为区间。

重要定理 3.3.4. Rolle 定理

P₁₅₀

如果 $f \in \mathcal{C}[a, b]$ 在 (a, b) 内可导, $f(a) = f(b)$, 则 $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) = 0$ 。

推论 3.3.5. 如果 $f \in \mathcal{C}[a, b]$ 在 (a, b) 内可导, $f(a+) = f(b-)$ 有限或无穷, 则 $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) = 0$ 。

证法一. 若 $f(a+) = f(b-)$ 有限, 取函数 $F(x) = \begin{cases} f(a+), & x = a, \\ f(x), & x \in (a, b), \\ f(b-), & x = b, \end{cases}$ 对其在 $[a, b]$ 上用 Rolle 定理即可。

若 $f(a+) = f(b-)$ 无穷, 由连续性不妨设 $f(a+) = f(b-) = +\infty$, 则知 $\forall M > f\left(\frac{a+b}{2}\right)$, $\exists \delta \in \left(0, \frac{a+b}{2}\right)$, 使得当 $a < x < a + \delta$ 及 $b - \delta < x < b$ 时都有 $f(x) > M > f\left(\frac{a+b}{2}\right)$, 于是由介值定理知对 $\mu \in \left(f\left(\frac{a+b}{2}\right), M\right)$, $\exists \xi_1 \in \left(a, \frac{a+b}{2}\right)$, $\xi_2 \in \left(\frac{a+b}{2}, b\right)$, 使 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = \mu$, 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上用 Rolle 定理即可。□

证法二. 取 $F(x) = \arctan f(x)$, $\tilde{F}(x) = \begin{cases} F(a+), & x = a, \\ F(x), & x \in (a, b), \\ F(b-), & x = b, \end{cases}$ 则知 $\tilde{F} \in \mathcal{C}[a, b]$ 在 (a, b) 内可导, 直接用 Rolle 定理即可。□

推论 3.3.6. 如果 $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导, $f(-\infty) = f(+\infty)$ 有限, 则 $\exists \xi \in \mathbb{R}$ 使 $f'(\xi) = 0$ 。

证明. 取 $F(x) = f(\tan x)$ ($x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$), $\tilde{F}(x) = \begin{cases} f(-\infty), & x = -\frac{\pi}{2}, \\ F(x), & x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \\ f(+\infty), & x = \frac{\pi}{2}, \end{cases}$ 则知 $\tilde{F} \in \mathcal{C}[a, b]$ 在 (a, b) 内可导, 直接用 Rolle 定理即可。□

注 3.3. 含有高阶导数的 ξ 存在性的处理

- (1) 移项, 将含有 x 的项整体记为 λ ;
- (2) 积分构造函数;
- (3) 依据所给条件构造新函数 (或其某阶导数) 的零点;
- (4) 应用 Rolle 定理。

重要定理 3.3.7. Lagrange 中值定理

如果 $f \in \mathcal{C}[a, b]$ 在 (a, b) 内可导, 则 $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ 。

证明. 构造 $F(x) = f(x) - \left(f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)\right)$ 。□

Rolle 定理是 Lagrange 中值定理在 $f(a) = f(b)$ 处的特例。

推论 3.3.8. 如果 $f \in \mathcal{C}[a, b]$ 在 (a, b) 内可导, 则 f 为常值函数当且仅当 f 在 (a, b) 上导数恒为 0。

重要定理 3.3.9. Cauchy 中值定理

如果 $f, g \in \mathcal{C}[a, b]$ 在 (a, b) 内可导, 则 $\exists \xi \in (a, b)$ 使

$$(f(b) - f(a))g'(\xi) = (g(b) - g(a))f'(\xi)$$

证明. 构造 $F(x) = (f(b) - f(a))(g(x) - g(a)) - (g(b) - g(a))(f(x) - f(a))$.

□

Lagrange 中值定理是 Cauchy 中值定理在 $g(x) = x$ 时的特例。

推论 3.3.10. 如果 $f, g \in \mathcal{C}[a, b]$ 在 (a, b) 内可导, $g'(x) \neq 0$, 则 $\exists \xi \in (a, b)$ 使

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

注意这个推论不是 Lagrange 中值定理的直接推论。

推论 3.3.11. 如果 $f, g \in \mathcal{C}[a, b]$ 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$, 则 $\exists \xi \in (a, b)$ 使

$$f'(\xi) + g'(\xi)f(\xi) = 0$$

证明. 构造 $F(x) = f(x)e^{g(x)}$.

□

注 3.4. 三个微分中值定理的使用

一方面, 三个微分中值定理只是言明了 ξ 的存在性, 并没有更进一步的信息; 另一方面, 通过构造函数, 微分中值定理联系了函数与导函数, 也可以证明不等式。

例 3.3.12. 设 $f, g \in \mathcal{C}[a, b]$ 在 (a, b) 内二阶可导且有相同最大值, 若 $f(a) = g(a)$, $f(b) = g(b)$, 求证: $\exists \xi \in (a, b)$ 使得 $f''(\xi) = g''(\xi)$ 。

证明. 构造函数 $F(x) = f(x) - g(x)$, 则 $F \in \mathcal{C}[a, b]$, 在 (a, b) 二阶可导。设 f, g 在 (a, b) 内的最大值点分别为 α, β , 则 $f(\alpha) = g(\beta)$, 并且由函数连续性知这也是 f, g 在 $[a, b]$ 上的最大值。

若 $\alpha = \beta$, 令 $\eta = \alpha$, 此时 $F(\eta) = 0$ 。

若 $\alpha \neq \beta$, 则 $F(\alpha) = f(\alpha) - g(\alpha) = g(\beta) - g(\alpha) \geq 0$, $F(\beta) = f(\beta) - g(\beta) = f(\beta) - f(\alpha) \leq 0$, 于是由连续函数介值定理可知, $\exists \eta \in (a, b)$ 使得 $F(\eta) = 0$ 。又 $F(a) = F(b) = 0$, 则由 Rolle 定理可知, $\exists \xi_1 \in (a, \eta)$, $\exists \xi_2 \in (\eta, b)$ 使得 $F'(\xi_1) = 0$, $F'(\xi_2) = 0$ 。再由 Rolle 定理可得, $\exists \xi \in (\xi_1, \xi_2)$ 使得 $F''(\xi) = 0$, 也即 $f''(\xi) = g''(\xi)$ 。

□

例 3.3.13. 如果 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 可导, 且对任意 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $f'(x) = f(x)$, 则存在 $c \in \mathbb{R}$ 使得 $f(x) = ce^x$ 。

证明. 构造函数 $F(x) = f(x)e^{-x}$ 。

□

3.3.2 函数的基本性质

重要定理 3.3.14. 单调性与导数

设 $f \in \mathcal{C}[a, b]$ 在 (a, b) 内可导. 则

- (1) 函数 f 递增当且仅当 $\forall x \in (a, b), f'(x) \geq 0$;
- (2) 函数 f 递减当且仅当 $\forall x \in (a, b), f'(x) \leq 0$;
- (3) 函数 f 严格递增当且仅当 $\forall x \in (a, b)$, 均有 $f'(x) \geq 0$, 且 f' 在 (a, b) 的任意子区间上不恒为零;
- (4) 函数 f 严格递减当且仅当 $\forall x \in (a, b)$, 均有 $f'(x) \leq 0$, 且 f' 在 (a, b) 的任意子区间上不恒为零;

注 3.5. 研究(初等)函数的单调性的步骤

- (1) 计算导数, 找出临界点(驻点、导数不存在的点);
- (2) 以临界点为端点来分割函数的定义域;
- (3) 判断导函数在每个子区间的符号, 由此确定函数的单调性。

画草图是很好用的方法。

定理 3.3.15. 假设 f 在 $[a, b]$ 上连续, $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0)$ 存在。那么

- (1) 当 $f''(x_0) < 0$ 时, $f(x_0)$ 是一个严格极大值;
- (2) 当 $f''(x_0) > 0$ 时, $f(x_0)$ 是一个严格极小值。

重要定义 3.6. 凸函数

设 I 为区间, 而 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 为函数,

- (1) 若 $\forall x, y \in I$ 以及 $\forall \lambda \in (0, 1)$, 均有 $f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y)$, 则称 f 为 I 上的下凸函数, 简称凸函数。

特别地, 若 $\forall x, y \in I (x \neq y)$ 以及 $\forall \lambda \in (0, 1)$, 均有 $f(\lambda x + (1-\lambda)y) < \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y)$, 则称 f 为 I 上严格下凸函数, 也称严格凸函数。

- (2) 若 $\forall x, y \in I$ 以及 $\forall \lambda \in (0, 1)$, 均有 $f(\lambda x + (1-\lambda)y) \geq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y)$, 则称 f 为 I 上的上凸函数, 也称凹函数。

特别地, 若 $\forall x, y \in I (x \neq y)$ 以及 $\forall \lambda \in (0, 1)$, 均有 $f(\lambda x + (1-\lambda)y) > \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y)$, 则称 f 为 I 上严格上凸函数, 也称严格凹函数。

重要定理 3.3.16. 凸函数的等价定义之一

函数 f 为区间 I 上的凸函数当且仅当对任意整数 $n \geq 1$, 对任意的 $x_1, x_2, \dots, x_n \in I$, 对任意 $\lambda_1, \dots, \lambda_n \geq 0$, 若 $\lambda_1 + \dots + \lambda_n = 1$, 则

$$f\left(\sum_{k=1}^n \lambda_k x_k\right) \leq \sum_{k=1}^n \lambda_k f(x_k) \quad (1)$$

证明. 充分性只需令 $n=2$;

必要性用数学归纳法, 有 $f\left(\sum_{k=1}^{n+1} \lambda_k x_k\right) = f\left(\lambda_{n+1} x_{n+1} + (1 - \lambda_{n+1}) \sum_{k=1}^n \frac{\lambda_k}{1 - \lambda_{n+1}} x_k\right)$. $\square$

式中, $\sum_{k=1}^n \lambda_k x_k$ 称为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的一个凸组合。

重要定理 3.3.17. 凸函数的等价定义之二

函数 f 为区间 I 上的凸函数当且仅当 $\forall x_1, x_2, x_3 \in I$, 当 $x_1 < x_2 < x_3$ 时, 均有

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} \quad (2)$$

证明. 充分性只需令 $x_1 = x, x_2 = \lambda x + (1 - \lambda)y, x_3 = y$;

必要性只需令 $\lambda = \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1}$, 即设 $x_2 = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_3$, 有

$$\begin{aligned} f(x_2) &\leq \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1} \cdot f(x_1) + \left(1 - \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1}\right) \cdot f(x_3) \\ &= \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1} \cdot f(x_1) + \frac{x_2 - x_1}{x_3 - x_1} \cdot (f(x_3) - f(x_2)) + \frac{x_2 - x_1}{x_3 - x_1} \cdot f(x_2) \end{aligned}$$

即有 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$ 。又一般地由 $\frac{a}{b} \leq \frac{c}{d} \xrightarrow{b>0, d>0} \frac{a}{b} \leq \frac{a+c}{b+d} \leq \frac{c}{d}$ 可证。 $\square$

重要定理 3.3.18. 凹凸性与二阶导数的关系

如果 $f \in \mathcal{C}[a, b]$ 在 (a, b) 上二阶可导, 则 f 为凸函数当且仅当 $\forall x \in (a, b)$, 均有 $f''(x) \geq 0$ 。

如果 $f \in \mathcal{C}[a, b]$ 在 (a, b) 上二阶可导, 则 f 为严格凸函数当且仅当 $\forall x \in (a, b)$, $f''(x) > 0$, 且 f'' 在 (a, b) 的任意子区间上不恒为零。

重要定义 3.7. 拐点

函数图像凹凸性发生改变的点称为拐点。

若函数 f 可导且点 $(x_0, f(x_0))$ 为 f 的图像的拐点, 则 x_0 为 f' 的极值点; 若 f 在点 x_0 处二阶可导且点 $(x_0, f(x_0))$ 为 f 的函数图像的拐点, 则 $f''(x_0) = 0$ 。

注 3.6. 研究 (初等) 函数的凹凸性的步骤

- (1) 计算二阶导数, 找出临界点 (拐点、二阶导数不存在的点);
- (2) 以临界点为端点来分割函数的定义域;
- (3) 判断二阶导数在每个子区间的符号, 由此确定函数的凹凸性。

重要定义 3.8. 渐近线

设曲线 Γ 由方程 $y = f(x)$ 给出,

- (1) 若 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$ 或 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$, 则称 $y = L$ 为曲线 Γ 的**水平渐近线**, 其中 $L \in \mathbb{R}$;
 (2) 若 $x_0 \in \mathbb{R}$ 使 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$, 则称 $x = x_0$ 为曲线 Γ 的**竖直渐近线**;
 (3) 若 $\exists k, b \in \mathbb{R}$ 使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx - b) = 0$ 或 $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - kx - b) = 0$, 称 $y = kx + b$ 为曲线 Γ 的**斜渐近线**, 其中假设 $k \neq 0$ 。

由斜渐近线的定义, 曲线 $y = f(x)$ 有斜渐近线 $y = kx + b$ (其中 $k \neq 0$) 当且仅当我们有

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \neq 0, \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx)$$

或者我们有

$$k = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} \neq 0, \quad b = \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - kx)$$

这同时给出了求斜渐近线的方法。

3.3.3 L'Hospital 法则**重要定理 3.3.19. L'Hospital 法则 ($\frac{0}{0}$ 型)**

假设 $f(x), g(x)$ 在点 x_0 的某个去心邻域内可导, 并且 $g'(x) \neq 0$, 满足:

- (1) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$;
 (2) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在或者等于 $\pm\infty$ 或者 ∞ ;

$$\text{那么 } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

重要定理 3.3.20. L'Hospital 法则 ($\frac{*}{\infty}$ 型)

假设函数 f, g 在 $(x_0, x_0 + \rho)$ 上可导, $g'(x) \neq 0$, 并且当 $x \rightarrow x_0^+$ 时, $g(x) \rightarrow \infty$ 。如果存在 $A \in [-\infty, +\infty]$ 或者 $A = \infty$, 使得 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$, 那么 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = A$ 。

$x \rightarrow +\infty$ 等情形也有这些结论。

注 3.7. 不定型

极限无法确定的情形包括 $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty, 0^0, \infty^0, 1^\infty$ 等, 这些均可以转化为适用 L'Hospital 法则的情形。

3.4 Taylor 定理

3.4.1 带 Peano 余项的 Taylor 公式

重要定理 3.4.1. 带 Peano 余项的 Taylor 公式

假设 $n \geq 1$ 为整数, $x_0 \in \mathbb{R}$, $B(x_0)$ 为 x_0 的邻域, 函数 $f: B(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $n-1$ 阶可导且在点 x_0 为 n 阶可导。则当 $x \rightarrow x_0$ 时,

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + o((x-x_0)^n)$$

其中 $\sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k$ 称为 f 在点 x_0 处的 n 阶 **Taylor 多项式**, $o((x-x_0)^n)$ 称为 **Peano 余项**。

证明. 令 $r_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k$, 由于 r_n 为 $n-1$ 阶可导, $r_n^{(n)}(x_0)$ 存在, 且

$$r_n^{(n-1)}(x) = f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0) - f^{(n)}(x_0)(x-x_0)$$

故 $r_n^{(n-1)}(x_0) = 0 = r_n^{(n)}(x_0)$, 由 L'Hospital 法则,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{r_n(x)}{(x-x_0)^n} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{r_n^{(n-1)}(x)}{n!(x-x_0)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{r_n^{(n-1)}(x) - r_n^{(n-1)}(x_0)}{n!(x-x_0)} = \frac{r_n^{(n)}(x_0)}{n!} = 0$$

因此所证结论成立。 □

当 $x_0 = 0$, 即 $x \rightarrow 0$ 时, 该公式也称为 **Maclaurin 公式**。基本的 Maclaurin 公式有

重要定理 3.4.2. 基本 Maclaurin 展开式

$$\begin{aligned} e^x &= \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n) & \ln(1+x) &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} + o(x^n) \\ \sin x &= \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+1}) & \cos x &= \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n}) \\ (1+x)^\alpha &= \sum_{k=0}^n \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!} x^k + o(x^n) \\ \frac{1}{1-x} &= \sum_{k=0}^n x^k + o(x^n) \end{aligned}$$

例 3.4.3.

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\sin^2 x} - \cos(2\sqrt{x}) - 2x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} \left[(1 + \sin^2 x + o(\sin^2 x)) - \left(1 - \frac{1}{2!}(2\sqrt{x})^2 + \frac{1}{4!}(2\sqrt{x})^4 + o(x^2) \right) - 2x \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} \left(\sin^2 x - \frac{2}{3}x^2 \right) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

注 3.8. 基本函数在非零处的 Taylor 展开

要求基本函数在非零 x_0 处的 Taylor 展开, 可换元 $t = x - x_0$, 对 t 做 Maclaurin 展开, 然后将 x 代回。

3.4.2 带 Lagrange 余项的 Taylor 公式**重要定理 3.4.4. 带 Lagrange 余项的 Taylor 公式**

假设 $n \in \mathbb{N}^*$, $f \in \mathcal{C}^{(n)}[a, b]$ 在 (a, b) 上 $n+1$ 阶可导, 那么 $\forall x_0, x \in [a, b]$ ($x_0 \neq x$), 存在 $\xi_{x_0}(x)$ 严格介于 x_0, x 之间使得

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi_{x_0}(x))}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

其中 $\frac{f^{(n+1)}(\xi_{x_0}(x))}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$ 称为 **Lagrange 余项**; $\xi_{x_0}(x)$ 与 x 和 x_0 都有关, 也可写成 $x_0 + \theta(x - x_0)$ ($\theta \in (0, 1)$), θ 也与 x 和 x_0 有关。

证明. 不失一般性, 设 $x > x_0$. $\forall t \in [x_0, x]$, 令

$$F(t) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x - t)^k, \quad G(t) = (x - t)^{n+1}$$

则 $F \in \mathcal{C}[x_0, x]$ 在 (x_0, x) 上可导, $\forall t \in [x_0, x]$,

$$\begin{aligned} F'(t) &= -\sum_{k=0}^n \frac{f^{(k+1)}(t)}{k!} (x - t)^k - \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!} (x - t)^{k-1} \cdot (-1) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x - t)^n \\ G'(t) &= -(n+1)(x - t)^n \end{aligned}$$

又 $F(x) = G(x) = 0$, 则由 Cauchy 中值定理可知, $\exists \xi \in (x_0, x)$ 使得

$$\frac{F(x_0)}{G(x_0)} = \frac{F(x) - F(x_0)}{G(x) - G(x_0)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

即 $F(x_0) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} G(x_0) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$, 故所证结论成立。 $\square$

例 3.4.5. (期中) 已知 f 在 (a, b) 上二阶可导, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(a) = \frac{(b-a)^2}{4} f''(\xi)$$

证明. 取 f 在 $\frac{a+b}{2}$ 处的 Taylor 展开, 即存在 ξ_x 严格介于 x 与 $\frac{a+b}{2}$ 之间, 有

$$f(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\xi_x)}{2} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2$$

代入 a, b , 即存在 $\xi_1 \in \left(a, \frac{a+b}{2}\right), \xi_2 \in \left(\frac{a+b}{2}, b\right)$, 使得

$$\begin{aligned} f(a) &= f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{a-b}{2}\right) + \frac{f''(\xi_1)}{2}\left(\frac{a-b}{2}\right)^2 \\ f(b) &= f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{b-a}{2}\right) + \frac{f''(\xi_2)}{2}\left(\frac{b-a}{2}\right)^2 \end{aligned}$$

两式相加, 即

$$f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(a) = \frac{(b-a)^2}{4} \cdot \frac{f''(\xi_1) + f''(\xi_2)}{2}$$

由 Darboux 定理, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subseteq (a, b)$, 使 $f''(\xi) = \frac{f''(\xi_1) + f''(\xi_2)}{2}$, 则原式得证。 $\square$

例 3.4.6. (期中) 设 $x_0 \in (a, b)$, 函数 f 在 (a, b) 上可导, 在 x_0 处二阶可导且 $f''(x_0) \neq 0$ 。求证:

- (1) $\forall x \in (a, b) \setminus \{x_0\}, \exists \theta(x) \in (0, 1)$, 使得 $f(x) = f(x_0) + f'(x_0 + \theta(x)(x - x_0))(x - x_0)$;
 (2) 由 (1) 给出的 $\theta(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow x_0} \theta(x) = \frac{1}{2}$ 。

证明. 由带 Lagrange 余项的 Taylor 定理, 令 $\xi = x_0 + \theta(x)(x - x_0)$, 则知 $\forall x \in (a, b) \setminus \{x_0\}$, 存在 ξ 严格介于 x_0, x 之间, 也即 $\exists \theta(x) \in (0, 1)$, 使得

$$f(x) = f(x_0) + f'(\xi)(x - x_0) = f(x_0) + f'(x_0 + \theta(x)(x - x_0))(x - x_0)$$

由夹逼原理, 知 $\lim_{x \rightarrow x_0} \theta(x)(x - x_0) = 0$ 。则由导数定义知

$$\begin{aligned} f''(x_0) &= \lim_{\xi \rightarrow x_0} \frac{f'(\xi) - f'(x_0)}{\xi - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x_0 + \theta(x)(x - x_0)) - f'(x_0)}{\theta(x)(x - x_0)} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0)}{\theta(x)(x - x_0)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{\theta(x)(x - x_0)^2} \end{aligned}$$

而 $\frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{(x - x_0)^2}$ 的极限可求:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{(x - x_0)^2} \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{2(x - x_0)} = \frac{f''(x_0)}{2}$$

即 $f''(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{\theta(x)} \cdot \frac{f''(x_0)}{2}$, 又 $f''(x_0) \neq 0$, 故 $\lim_{x \rightarrow x_0} \theta(x) = \frac{1}{2}$ 。 $\square$

当 $x_0 = 0$, 即 $\xi_{x_0}(x) = \theta x$ ($\theta \in (0, 1)$) 时, 有

重要定理 3.4.7. 带 Lagrange 余项的基本 Taylor 公式

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!} x^{n+1}$$

$$\sin x = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + (-1)^{n+1} \frac{\sin(\theta x)}{(2n+2)!} x^{2n+2}$$

$$\cos x = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + (-1)^{n+1} \frac{\sin(\theta x)}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

$$\log(1+x) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} + \frac{(-1)^n x^{n+1}}{(n+1)(1+\theta x)^{n+1}}$$

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^n \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!} x^k + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{(n+1)!} (1+\theta x)^{\alpha-n-1} x^{n+1}$$

4 不定积分

4.1 基本积分法

4.1.1 定义法

重要定义 4.1. 不定积分

P₂₂₈

将定义在区间上的函数 f 的原函数的一般表达式称为 f 的**不定积分**, 记作 $\int f(x) dx$ 。

若 $\int f(x) dx = F(x) + C$, 即 $F'(x) = f(x)$, 则容易看出不定积分与导数、微分有如下关系:

$$\begin{aligned} \left(\int f(x) dx \right)' &= F'(x) = f(x) \\ dF(x) &= d \left(\int f(x) dx \right) = f(x) dx \\ \int f(x) dx &= \int F'(x) dx = \int dF(x) = F(x) + C \end{aligned}$$

定理 4.1.1. 不定积分的线性性 $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 有

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx$$

从常见的初等函数的导数 (见表 1) 出发, 我们能得到一些基本的不定积分公式如下表 2 所示。

例 4.1.2. 计算 $\int \frac{dx}{(\cos^2 x)(\sin^2 x)}$ 。

$$\begin{aligned} \text{解. } \int \frac{dx}{(\cos^2 x)(\sin^2 x)} &= \int \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{(\cos^2 x)(\sin^2 x)} dx \\ &= \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} + \frac{1}{\sin^2 x} \right) dx = \tan x - \cot x + C. \end{aligned} \quad \textcircled{S}$$

例 4.1.3. 计算 $\int \frac{x^5}{1+x} dx$ 。

$$\begin{aligned} \text{解. } \int \frac{x^5}{1+x} dx &= \int \frac{1 - (-x)^5 - 1}{1 - (-x)} dx = \int \left(1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - \frac{1}{1+x} \right) dx \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \ln|1+x| + C. \end{aligned} \quad \textcircled{S}$$

4.1.2 第一换元积分法

P₂₃₄

若 $F'(y) = f(y)$, 而 u 为可导函数, 则 $(F \circ u)'(x) = F'(u(x))u'(x) = f(u(x))u'(x)$, 故

$$\int f(u(x))u'(x) dx = F(u(x)) + C$$

通常也将左式写成 $\int f(u(x)) du(x)$, 则我们有

$$\int f(u(x))u'(x) dx = \int f(u(x)) du(x) = F(u(x)) + C$$

表 2: 基本的不定积分公式 $\int f(x) dx = F(x) + C$

$f(x) dx$	$F(x)$	$f(x) dx$	$F(x)$
0	0	$k dx$	kx
$x^\alpha dx (\alpha \neq -1)$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$	$\frac{dx}{x}$	$\ln x $
$a^x dx (a > 0, a \neq 1)$	$\frac{a^x}{\ln a}$	$e^x dx$	e^x
$\ln x dx$	$x \ln x - x$		
$\sin x dx$	$-\cos x$	$\cos x dx$	$\sin x$
$\tan x dx$	$-\ln \cos x $	$\cot x dx$	$\ln \sin x $
$\frac{dx}{\sin x} = \csc x dx$	$\ln\left \tan \frac{x}{2}\right $	$\frac{dx}{\cos x} = \sec x dx$	$\ln \sec x + \tan x $
$\frac{dx}{\sin^2 x} = \csc^2 x dx$	$-\cot x$	$\frac{dx}{\cos^2 x} = \sec^2 x dx$	$\tan x$
$\frac{\sin x}{\cos^2 x} dx$	$\sec x$	$\frac{\cos x}{\sin^2 x} dx$	$-\csc x$
$\sinh x dx$	$\cosh x$	$\cosh x dx$	$\sinh x$
$\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x$	$\frac{dx}{1+x^2}$	$\arctan x$
$\frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}}$	$\ln x + \sqrt{x^2+a^2} $	$\frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}}$	$\ln x + \sqrt{x^2-a^2} $

例 4.1.4. 以下是一些应用第一换元积分法的算例。

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \text{设 } a > 0, \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \int \frac{d\left(\frac{x}{a}\right)}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2}} = \int d\left(\arcsin \frac{x}{a}\right) = \arcsin \frac{x}{a} + C; \\
 (2) \quad & \int \tan x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx \stackrel{u=\cos x}{=} - \int \frac{d(\cos x)}{\cos x} = - \int d(\ln|\cos x|) = -\ln|\cos x| + C. \\
 (3) \quad & \int \frac{dx}{1+e^x} = \int \frac{e^{-x}}{e^{-x}+1} dx \stackrel{u=e^{-x}}{=} - \int \frac{d(e^{-x})}{e^{-x}+1} = -\ln(1+e^{-x}) + C; \\
 (4) \quad & \int \frac{dx}{(1+4x^2)(1+\arctan 2x)^2} \stackrel{u=2x}{=} \frac{1}{2} \int \frac{d(2x)}{(1+(2x)^2)(1+\arctan 2x)^2} \\
 & \stackrel{u=\arctan 2x}{=} \frac{1}{2} \int \frac{d(\arctan 2x)}{(1+\arctan 2x)^2} \\
 & \stackrel{u=1+\arctan 2x}{=} \frac{1}{2} \int \frac{d(1+\arctan 2x)}{(1+\arctan 2x)^2} \\
 & = -\frac{1}{2} \int d\left(\frac{1}{1+\arctan 2x}\right) = \frac{1}{2(1+\arctan 2x)} + C. \quad \textcircled{S}
 \end{aligned}$$

第一换元积分法的实质, 就是不断运用 $u'(x) dx = du(x)$, 化简积分号 $\int$ 和微元 du 之间的表达式。

例 4.1.5. 计算 $\int \frac{x}{\sqrt{3+2x-x^2}} dx$ 。

$$\begin{aligned}
 \text{解. } \int \frac{x}{\sqrt{3+2x-x^2}} dx &= \int \left(\frac{-\frac{1}{2}(3+2x-x^2)'}{\sqrt{3+2x-x^2}} + \frac{1}{\sqrt{3+2x-x^2}} \right) dx \\
 &= -\int \frac{1}{2\sqrt{3+2x-x^2}} d(3+2x-x^2) + \int \frac{1}{\sqrt{4-(x-1)^2}} dx \\
 &= -\sqrt{3+2x-x^2} + \int \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{x-1}{2}\right)^2}} d\left(\frac{x-1}{2}\right) \\
 &= -\sqrt{3+2x-x^2} + \arcsin \frac{x-1}{2} + C.
 \end{aligned}$$

⑤

4.1.3 第二积分换元法

$$\int f(x) dx \stackrel{x=x(t)}{=} \int f(x(t))x'(t) dt = F(t) + C \stackrel{t=t(x)}{=} F(t(x)) + C$$

例 4.1.6. 以下是一些应用第二换元积分法进行三角换元的算例。

(1) 设 $a > 0$, 有

$$\begin{aligned}
 \int \sqrt{a^2-x^2} dx &\stackrel{x=a \sin t}{|t| \leq \frac{\pi}{2}} \int \sqrt{a^2-a^2 \sin^2 t} d(a \sin t) = \int (a \cos t) \cdot (a \cos t) dt \\
 &= a^2 \int \cos^2 t dt = a^2 \int \frac{1+\cos 2t}{2} dt = \frac{a^2}{2} \left(t + \frac{\sin 2t}{2} \right) + C \\
 &= \frac{a^2}{2} (t + \sin t \cos t) + C = \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{x}{2} \sqrt{a^2-x^2} + C
 \end{aligned}$$

(2) 沿用上面思路, 有

$$\begin{aligned}
 \int \frac{1-x+x^2}{\sqrt{1+x-x^2}} dx &= \int \frac{1-x+x^2}{\sqrt{\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2 - \left(x-\frac{1}{2}\right)^2}} dx \\
 &\stackrel{x=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{5}}{2} \sin t}{|t| \leq \frac{\pi}{2}} \int \frac{1-\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{5}}{2} \sin t\right)+\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{5}}{2} \sin t\right)^2}{\sqrt{\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{5}}{2} \sin t\right)^2}} d\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{5}}{2} \sin t\right) \\
 &= \int \left(\frac{3}{4} + \frac{5}{4} \sin^2 t \right) dt = \int \left(\frac{3}{4} + \frac{5}{4} \frac{1-\cos 2t}{2} \right) dt \\
 &= \frac{11}{8} t - \frac{5}{16} \sin 2t + C = \frac{11}{8} t - \frac{5}{8} \sin t \cos t + C \\
 &= \frac{11}{8} \arcsin \frac{2}{\sqrt{5}} \left(x - \frac{1}{2} \right) - \frac{5}{8} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} \left(x - \frac{1}{2} \right) \cdot \sqrt{1 - \left[\frac{2}{\sqrt{5}} \left(x - \frac{1}{2} \right) \right]^2} + C \\
 &= \frac{11}{8} \arcsin \frac{2}{\sqrt{5}} \left(x - \frac{1}{2} \right) - \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{2} \right) \sqrt{1+x-x^2} + C
 \end{aligned}$$

(3) 设 $a > 0$, 则 $x > a$ 时

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} &\stackrel{x=a \sec t}{0 < t < \frac{\pi}{2}} \int \frac{1}{a \tan t} \cdot a \frac{\sin t}{\cos^2 t} dt = \int \frac{dt}{\cos t} \\
 &= \ln |\sec t + \tan t| + C_1 = \ln \left| \frac{x}{a} + \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{a} \right| + C_1 \\
 &= \ln \left| x + \sqrt{x^2-a^2} \right| + C'_1
 \end{aligned}$$

$x < -a$ 时, 可有换元

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} &\stackrel{\substack{u=-x \\ u > a}}{=} - \int \frac{du}{\sqrt{u^2 - a^2}} = -\ln|u + \sqrt{u^2 - a^2}| + C_2 \\ &= \ln \frac{1}{|-x + \sqrt{x^2 - a^2}|} + C_2 = \ln|x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C'_2 \end{aligned}$$

于是两者可合并为 $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$. ⑤

注 4.1. 三角换元的常见规律

$$\begin{aligned} (1) \quad &\sqrt{a^2 - x^2} \stackrel{\substack{x=a \sin u \\ u \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]}}{=} \sqrt{a^2(1 - \sin^2 u)} = a \cos u; \\ (2) \quad &\sqrt{a^2 + x^2} \stackrel{\substack{x=a \tan u \\ u \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]}}{=} \sqrt{a^2(1 + \tan^2 u)} = a \sec u; \\ (3) \quad &\sqrt{x^2 - a^2} = \begin{cases} \stackrel{\substack{x=a \sec u \\ u \in (0, \frac{\pi}{2})}}{=} \sqrt{a^2(\sec^2 u - 1)} = a \tan u, & x > a, \\ \stackrel{\substack{x=-a \sec u \\ u \in (0, \frac{\pi}{2})}}{=} \sqrt{a^2(\sec^2 u - 1)} = a \tan u, & x < -a. \end{cases} \end{aligned}$$

重要定理 4.1.7. 三角换元解决的两组复杂积分

$$\begin{aligned} \int \sqrt{a^2 + x^2} dx &= \frac{x\sqrt{a^2 + x^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}) + C \\ \int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 + x^2}} dx &= \frac{x\sqrt{a^2 + x^2}}{2} - \frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}) + C \\ \int \sqrt{a^2 - x^2} dx &= \frac{a^2 \arcsin \frac{x}{a}}{2} + \frac{x\sqrt{a^2 - x^2}}{2} + C \\ \int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx &= \frac{a^2 \arcsin \frac{x}{a}}{2} - \frac{x\sqrt{a^2 - x^2}}{2} + C \end{aligned}$$

例 4.1.8. (倒代换的算例) 计算 $\int \frac{\arctan \frac{1}{x}}{1+x^2} dx$.

解. 做变量替换可得

$$\begin{aligned} \int \frac{\arctan \frac{1}{x}}{1+x^2} dx &\stackrel{t=\frac{1}{x}}{=} \int \frac{\arctan t}{1+\frac{1}{t^2}} d\left(\frac{1}{t}\right) = \int \frac{\arctan t}{\left(1+\frac{1}{t^2}\right)t^2} dt = \int \frac{\arctan t}{t^2+1} dt \\ &= \int \arctan t d(\arctan t) = \frac{1}{2}(\arctan t)^2 \end{aligned} \quad \text{⑤}$$

4.1.4 分部积分法

由导数乘法法则 $d(uv) = u dv + v du$, 两边积分得 $uv = \int u dv + \int v du$, 右边两个不定积分中, 难求的一个可由易求的一个推出, 即

$$\int u dv = uv - \int v du$$

例 4.1.9. 以下是一些应用分部积分法的算例。

$$(1) \int \ln x \, dx = x \ln x - \int x \, d(\ln x) = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - x + C.$$

$$(2) \int x \cos x \, dx = \int x \, d(\sin x) = x \sin x - \int \sin x \, dx = x \sin x + \cos x + C.$$

$$\begin{aligned} (3) \int x \ln^2 x \, dx &= \int \ln^2 x \, d\left(\frac{x^2}{2}\right) = \frac{x^2}{2} \ln^2 x - \int \frac{x^2}{2} d(\ln^2 x) \\ &= \frac{1}{2} x^2 \ln^2 x - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{2 \ln x}{x} \, dx \\ &= \frac{1}{2} x^2 \ln^2 x - \int x \ln x \, dx = \frac{1}{2} x^2 \ln^2 x - \int \ln x \, d\left(\frac{x^2}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2} x^2 \ln^2 x - \frac{1}{2} x^2 \ln x + \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} \, dx \\ &= \frac{1}{2} x^2 \ln^2 x - \frac{1}{2} x^2 \ln x + \frac{x^2}{4} + C. \end{aligned}$$

(4) 有时分部积分可能在运算中出现需要计算的不定积分, 如

$$\begin{aligned} \int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx &= x \sqrt{a^2 - x^2} - \int x \, d(\sqrt{a^2 - x^2}) \\ &= x \sqrt{a^2 - x^2} + \int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} \, dx \\ &= x \sqrt{a^2 - x^2} + \int \left(\frac{a^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} - \sqrt{a^2 - x^2} \right) \, dx \\ &= x \sqrt{a^2 - x^2} + a^2 \int \frac{d(\frac{x}{a})}{\sqrt{1 - (\frac{x}{a})^2}} - \int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx \\ &= x \sqrt{a^2 - x^2} + a^2 \arcsin \frac{x}{a} - \int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx \end{aligned}$$

由此我们解方程立刻可得

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx = \frac{1}{2} \left(x \sqrt{a^2 - x^2} + a^2 \arcsin \frac{x}{a} \right) + C$$

(5) 有时运算可能产生递推关系, 如求 $I_m = \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^m}$ ($a > 0$) 时

$$\begin{aligned} I_m &= \frac{x}{(x^2 + a^2)^m} - \int x \, d \frac{1}{(x^2 + a^2)^m} = \frac{x}{(x^2 + a^2)^m} + 2m \int \frac{x^2 \, dx}{(x^2 + a^2)^{m+1}} \\ &= \frac{x}{(x^2 + a^2)^m} + 2m \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^m} - 2ma^2 \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{m+1}} \\ &= \frac{x}{(x^2 + a^2)^m} + 2m I_m - 2ma^2 I_{m+1} \end{aligned}$$

于是 $I_{m+1} = \frac{x}{2a^2m(x^2 + a^2)^m} + \frac{2m-1}{2a^2m} I_m$, 又 $I_1 = \int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$, 由此可得 I_m 的一般表达式。这个积分会在后面用到。

(6) 有时两个不定积分在运算中互相关联, 如计算 $\int e^{ax} \cos bx \, dx$ (其中 $ab \neq 0$) 时, 有

$$\int e^{ax} \cos bx \, dx = \int e^{ax} \, d\left(\frac{1}{b} \sin bx\right) = \frac{1}{b} e^{ax} \sin bx - \frac{a}{b} \int e^{ax} \sin bx \, dx$$

而

$$\int e^{ax} \sin bx \, dx = \int e^{ax} \, d\left(-\frac{1}{b} \cos bx\right) = -\frac{1}{b} e^{ax} \cos bx + \frac{a}{b} \int e^{ax} \cos bx \, dx$$

由此解方程组得 $\int e^{ax} \cos bx \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \sin bx) + C$.

⑤

4.2 特殊函数的不定积分

*4.2.1 有理函数的不定积分

设 $Q(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$ ($a_n \neq 0$), 由代数基本定理可知 Q 有 n 个根 (包括重数), 其中复根成对出现。于是

$$Q(x) = a_n \prod_{j=1}^s (x - \alpha_j)^{l_j} \cdot \prod_{k=1}^t (x^2 + p_kx + q_k)^{m_k}$$

这里 $\alpha_j \in \mathbb{R}$ 均不相同, $p_k^2 - 4q_k < 0$, 而且 $\sum_{j=1}^s l_j + 2 \sum_{k=1}^t m_k = n$ 。

重要定理 4.2.1. 部分分式定理

P₂₄₁

任意的有理真分式 $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ (其中 P, Q 为多项式且 $\deg P < \deg Q$) 可分解为

$$R(x) = \sum_{j=1}^s \sum_{u=1}^{l_j} \frac{a_{j,u}}{(x - \alpha_j)^u} + \sum_{k=1}^t \sum_{v=1}^{m_k} \frac{b_{k,v}x + c_{k,v}}{(x^2 + p_kx + q_k)^v}$$

其中 $a_{j,u}, b_{k,v}, c_{k,v} \in \mathbb{R}$ 为常数。

证明. $Q(x) = a_n \prod_{j=1}^s (x - \alpha_j)^{l_j} \cdot \prod_{k=1}^t (x^2 + p_kx + q_k)^{m_k}$, 分母上每一个实根的因子 $(x - \alpha_j)^{l_j}$ 对应拆分为 $\sum_{u=1}^{l_j} \frac{a_{j,u}}{(x - \alpha_j)^u}$, 每一对复根的因子 $(x^2 + p_kx + q_k)^{m_k}$ 对应拆分为 $\sum_{v=1}^{m_k} \frac{b_{k,v}x + c_{k,v}}{(x^2 + p_kx + q_k)^v}$ 。 $\square$

为确定分解式, 我们可将 $a_{j,u}, b_{k,v}, c_{k,v}$ 看成未知元 (共有 n 个), 两边乘以 $Q(x)$, 比较多项式的系数, 得到 n 个线性方程, 由此可以唯一确定未定元的值。

于是有理真分式 $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ 最终可以分解成如下 4 种最简单的分式之和 ($m \geq 2, p^2 - 4q < 0$):

$$\frac{A}{x - \alpha} \quad \frac{A}{(x - \alpha)^m} \quad \frac{Ax + B}{x^2 + px + q} \quad \frac{Ax + B}{(x^2 + px + q)^m}$$

由于 $x^2 + px + q = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + \frac{4q - p^2}{4}$, 经过变量替换 $a^2 = \frac{4q - p^2}{4}$, $u = x + \frac{p}{2}$, 有理分式的不定积分可归结成下述 6 种最简单的分式的不定积分 ($a > 0$):

$$\frac{1}{x - \alpha} \quad \frac{1}{(x - \alpha)^m} \quad \frac{x}{x^2 + a^2} \quad \frac{1}{x^2 + a^2} \quad \frac{x}{(x^2 + a^2)^m} \quad \frac{1}{(x^2 + a^2)^m}$$

而它们都有 (比较) 显式的表达式。

4.2.2 可有理化无理函数的不定积分

规定记号 $R(u, v) = \frac{P(u, v)}{Q(u, v)}$, 其中 $P(u, v), Q(u, v)$ 均为关于变量 u, v 的多项式。

三角有理函数就是指 $R(\sin x, \cos x)$ 。令 $t = \tan \frac{x}{2}$, 则 $x = 2 \arctan t$, $dx = d(2 \arctan t) = \frac{2}{1+t^2} dt$, 于是由万能公式

$$\sin x = \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{2t}{1+t^2} \quad \cos x = \frac{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

知三角有理函数可以有理化为

$$\int R(\sin x, \cos x) dx \xrightarrow{t=\tan \frac{x}{2}} \int R\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right) \frac{2}{1+t^2} dt$$

注 4.2. 三角有理函数积分过程的简化

在一些特殊情形下, 不必作 $t = \tan \frac{x}{2}$ 换元, 而有更简单的换元法积分操作。

- (1) 被积函数为关于 $\sin x$ 的奇函数: $\int R(\sin^2 x, \cos x) \sin x dx \xrightarrow{t=\cos x} -\int R(1-t^2, t) dt$;
 (2) 被积函数为关于 $\cos x$ 的奇函数: $\int R(\sin x, \cos^2 x) \cos x dx \xrightarrow{t=\sin x} -\int R(t, 1-t^2) dt$;
 (3) 被积函数为齐次式 $\left(\frac{c \sin x + d \cos x}{a \sin x + b \cos x}\right)$: 令 $t(x) = a \sin x + b \cos x$, 则 $t'(x) = -b \sin x + a \cos x$,
 被积函数可化为 $\frac{kt'(x)}{t(x)} + b$ 的形式。

对形如 $R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)$ ($n \in \mathbb{N}^*$, $ad-bc \neq 0$) 的无理函数, 令 $t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$, 则 $t^n = \frac{ax+b}{cx+d}$,
 从而 $x = \frac{dt^n - b}{a - ct^n}$, 于是 $dx = \frac{n(ad-bc)t^{n-1}}{(a-ct^n)^2} dt$, 该函数即有理化为

$$\int R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx \xrightarrow{t=\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}} \int R\left(\frac{dt^n - b}{a - ct^n}, t\right) \frac{n(ad-bc)t^{n-1}}{(a-ct^n)^2} dt$$

例 4.2.2. 计算 $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-1)(x+1)^2}}$ 。

解.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-1)(x+1)^2}} &= \int \sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}} \frac{1}{x+1} dx \xrightarrow{t=\sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}}} \int t \cdot \frac{1}{-\frac{1+t^3}{1-t^3} + 1} d\left(-\frac{1+t^3}{1-t^3}\right) \\ &= \int \frac{1-t^3}{-2t^2} \cdot \left(-\frac{6t^2}{(1-t^3)^2}\right) dt \\ &= \int \frac{3}{(1-t)(1+t+t^2)} dt = \int \left(\frac{1}{1-t} + \frac{t+2}{1+t+t^2}\right) dt \\ &= -\ln|1-t| + \int \frac{\left(t+\frac{1}{2}\right) + \frac{3}{2}}{\frac{3}{4} + \left(t+\frac{1}{2}\right)^2} d\left(t+\frac{1}{2}\right) \\ &= -\ln|1-t| + \frac{1}{2} \ln \left[\left(t+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\right] + \sqrt{3} \arctan \frac{2t+1}{\sqrt{3}} + C \\ &= -\ln \left|1 - \sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}}\right| + \frac{1}{2} \ln \left[\left(\sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}} + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\right] + \sqrt{3} \arctan \frac{2\sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}} + 1}{\sqrt{3}} + C \textcircled{S} \end{aligned}$$

注 4.3. 有理化技巧

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \int \sqrt{\frac{2-3x}{2+3x}} dx = \int \sqrt{\frac{(2-3x)^2}{4-9x^2}} dx = \int \frac{2-3x}{\sqrt{4-9x^2}} dx = \text{可解}; \\
 (2) \quad & \int \frac{x}{x+\sqrt{x^2+1}} dx = \int \frac{x(\sqrt{x^2+1}-x)}{x^2+1-x^2} dx = \int x\sqrt{x^2+1} dx + \int -x^2 dx = \text{可解}.
 \end{aligned}$$

对形如 $R(x, \sqrt{ax^2+bx+c})$ ($a \neq 0$) 的无理函数, 通常先将 ax^2+bx+c 配方, 然后再来应用三角函数去根号, 将原来那个不定积分转化成三角有理函数的不定积分。

例 4.2.3. 计算 $\int \frac{dx}{2+\sqrt{x^2-2x+5}}$ 。

解. 配方, 利用三角换元去根号, 有

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{2+\sqrt{x^2-2x+5}} &= \int \frac{dx}{2+\sqrt{(x-1)^2+4}} \xrightarrow[|t|<\frac{\pi}{2}]{x=1+2\tan t} \int \frac{d(1+2\tan t)}{2+\sqrt{4\tan^2 t+4}} \\
 &= \int \frac{\frac{2}{\cos^2 t}}{2+\frac{2}{\cos t}} dt = \int \frac{dt}{(\cos t) \cdot (1+\cos t)} \\
 &= \int \left(\frac{1}{\cos t} - \frac{1}{1+\cos t} \right) dt = \ln |\sec t + \tan t| - \tan \frac{t}{2} + C_1
 \end{aligned}$$

由于 $\tan t = \frac{x-1}{2}$, 可知 $\sec t = \sqrt{1+\tan^2 t} = \frac{1}{2}\sqrt{x^2-2x+5}$, $\tan \frac{t}{2} = \frac{1-\cos t}{\sin t} = \frac{\sec t - 1}{\tan t} = \frac{\frac{\sqrt{x^2-2x+5}}{2} - 1}{\frac{x-1}{2}}$, 于是回代得

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{2+\sqrt{x^2-2x+5}} &= \ln |\sec t + \tan t| - \tan \frac{t}{2} + C_1 \\
 &= \ln(\sqrt{x^2-2x+5} + x - 1) - \frac{\sqrt{x^2-2x+5}-2}{x-1} + C \quad \textcircled{S}
 \end{aligned}$$

重要定理 4.2.4. Euler 代换

对形如 $R(x, \sqrt{ax^2+bx+c})$ 的无理函数, 以下代换可使其有理化:

- (1) **Euler 第一代换** 若 $a > 0$, 令 $\sqrt{ax^2+bx+c} = \sqrt{ax} + t$ 或 $\sqrt{ax^2+bx+c} = -\sqrt{ax} + t$;
- (2) **Euler 第二代换** 若 $c > 0$, 令 $\sqrt{ax^2+bx+c} = tx + \sqrt{c}$ 或 $\sqrt{ax^2+bx+c} = tx - \sqrt{c}$;
- (3) **Euler 第三代换** 若 $ax^2+bx+c = 0$ 有两个不等实根 α, β , 令 $\sqrt{ax^2+bx+c} = t(x-\alpha)$ 或 $\sqrt{\frac{a(x-\beta)}{x-\alpha}} = t$ 。

5 定积分

P₂₅₂

5.1 函数的 Riemann 积分

重要定义 5.1. Riemann 积分

P₂₅₄

给定区间 $[a, b]$, 称 $P: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 为 $[a, b]$ 的一个**分割**, 它将 $[a, b]$ 分成内部不相交的小区间 $\Delta_i = [x_{i-1}, x_i]$ ($1 \leq i \leq n$), 每个小区间的长度为 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, 称 $\lambda(P) = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i$ 为 P 的**步长**。

任取 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ ($1 \leq i \leq n$), 称 $\xi = \{\xi_1, \dots, \xi_n\}$ 为分割 P 的**取点**, 给出取点 ξ 的分割 P 称为 $[a, b]$ 的**带点分割**, 记作 (P, ξ) 。

设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 为函数。对 $[a, b]$ 的带点分割 (P, ξ) , 令 $\sigma(f; P, \xi) := \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$, 称 $\sigma(f; P, \xi)$ 为 f 关于带点分割 (P, ξ) 的**Riemann 和**。

如果存在 $I \in \mathbb{R}$, 使得 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 对于 $[a, b]$ 的任意带点分割 (P, ξ) , 当 $\lambda(P) < \delta$ 时, 都有 $|\sigma(f; P, \xi) - I| < \varepsilon$, 那么记 $I = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sigma(f; P, \xi) = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$, 并称 I 为 f 在 $[a, b]$ 上的**定积分** (或称**Riemann 积分**), 记作 $I = \int_a^b f(x) dx$; 称 f 在 $[a, b]$ 上**Riemann 可积**, 记作 $f \in \mathcal{R}[a, b]$ 。

由此, 函数 f 在 $[a, b]$ 上**不可积**当且仅当 $\forall I \in \mathbb{R}, \exists \varepsilon_0 > 0$ 使得 $\forall \delta > 0$, 存在 $[a, b]$ 的带点分割 (P, ξ) 满足 $\lambda(P) < \delta$, 但有 $|\sigma(f; P, \xi) - I| \geq \varepsilon_0$ 。

例 5.1.1. 在 $[0, 1]$ 上定义 **Dirichlet 函数** $D(x) = \begin{cases} 0, & x \in \mathbb{Q}, \\ 1, & x \notin \mathbb{Q}, \end{cases}$, 证明 $D \notin \mathcal{R}[0, 1]$ 。

证明. 用反证法。假设 D 可积, 即存在 $I \in \mathbb{R}$ 为其积分。令 $\varepsilon = \frac{1}{4}$, 于是由可积性可知, $\exists \delta > 0$ 使得对于 $[0, 1]$ 的任意带点分割 (P, ξ) , 当 $\lambda(P) < \delta$ 时, 都有 $|\sigma(D; P, \xi) - I| < \frac{1}{4}$ 。

选取 $n = \left\lceil \frac{1}{\delta} \right\rceil + 1$, $P: 0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = 1$ 为 $[0, 1]$ 的均匀分割, 则 $\lambda(P) = \frac{1}{n} < \delta$ 。再取点 $\xi = \{\xi_i\}_{1 \leq i \leq n}$, $\xi' = \{\xi'_i\}_{1 \leq i \leq n}$, 使得对 $1 \leq i \leq n$, 均有 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i] \cap \mathbb{Q}$, $\xi'_i \in [x_{i-1}, x_i] \setminus \mathbb{Q}$, 那么由上面假设有 $|\sigma(D; P, \xi) - I| < \frac{1}{4}$, $|\sigma(D; P, \xi') - I| < \frac{1}{4}$ 。

注意到

$$\sigma(D; P, \xi) = \sum_{i=1}^n D(\xi_i) \Delta x_i = 0 \quad \sigma(D; P, \xi') = \sum_{i=1}^n D(\xi'_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \Delta x_i = 1$$

于是 $|I| < \frac{1}{4}$, $|1 - I| < \frac{1}{4}$, 从而我们有 $\frac{1}{2} > |I| + |1 - I| \geq |I + (1 - I)| = 1$, 矛盾! 故不存在 I 为上述积分, 即所证结论成立。□

定义仅讨论了上限 b 大于下限 a 的情况, 我们约定 $\int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$, $\int_a^a f(x) dx = 0$ 。

5.2 定积分的性质

重要定理 5.2.1. Riemann 积分的线性性

P₂₅₄

设函数 $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, 而 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 则 $\alpha f + \beta g \in \mathcal{R}[a, b]$, 且

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

推论 5.2.2. 有限韧性 如果 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 则在有限多个点处改变 f 的取值, 既不改变可积性, 也不改变积分。

重要定理 5.2.3. 可积函数的有界性

P₂₆₀

若 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 则 f 在 $[a, b]$ 上有界。

重要定理 5.2.4. 积分区间的可加性

P₂₆₁

设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 为函数, 而 $c \in (a, b)$, 则 f 在 $[a, b]$ 上可积当且仅当 f 分别在 $[a, c]$ 、 $[c, b]$ 上可积; 此时

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

由上面的约定, 这个定理对任意取的 $a, b, c \in \mathbb{R}$ 都成立。

重要定理 5.2.5. 保序性

P

若 $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, 且 $f \geq g$, 则 $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$ 。

重要定理 5.2.6. 严格保序性

P

若 $f, g \in \mathcal{C}[a, b]$, 且 $f \geq g$, 则 $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$, 等号成立当且仅当 $f \equiv g$ 。

例 5.2.7. 若 $f \in \mathcal{C}[a-1, b+1]$ ($a < b$), 求证 $\lim_{t \rightarrow 0} \int_a^b |f(x+t) - f(x)| dx = 0$ 。

证明. 由于 $f \in \mathcal{C}[a-1, b+1]$, 则 f 一致连续, 从而 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 > 0$, 使得 $\forall x, y \in [a-1, b+1]$, 当 $|x - y| < \delta_1$ 时, 我们有 $|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$ 。令 $\delta = \min(\delta_1, \frac{1}{2})$, 于是 $\forall x \in [a, b]$ 以及 $\forall t \in \mathbb{R}$, 当 $|t| < \delta$ 时, 均有 $|f(x+t) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$, 故

$$\int_a^b |f(x+t) - f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot (b-a) = \varepsilon$$

则 $\lim_{t \rightarrow 0} \int_a^b |f(x+t) - f(x)| dx = 0$ 。

□

重要定理 5.2.8. 绝对值三角不等式的推广

若 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 则 $|f| \in \mathcal{R}[a, b]$, 且 $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$ 。

重要定理 5.2.9. Cauchy-Schwarz-Buniakowsky 不等式 (Cauchy 不等式的积分形式)

若 $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, 则

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \left(\int_a^b f^2(x) dx \right) \left(\int_a^b g^2(x) dx \right)$$

证明. 令 $F(t) = \int_a^b (tf(x) - g(x))^2 dx$, 则 $F(t) \geq 0$, 从而 $\Delta \leq 0$ 。

□

定理 5.2.10. Hölder 不等式 若 $x_k, y_k, p, q > 0$ ($1 \leq k \leq n$), $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则

$$\sum_{k=1}^n x_k y_k \leq \left(\sum_{k=1}^n x_k^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n y_k^q \right)^{\frac{1}{q}}$$

并且等号成立当且仅当 $x_k^p y_k^{-q}$ 为不依赖 k 的常数。

重要定理 5.2.11. 积分 Hölder 不等式

若 $f, g \in \mathcal{C}[a, b]$, $p, q > 1$ 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则

$$\left| \int_a^b f(x)g(x) dx \right| \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b |g(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}}$$

可以看出, Cauchy-Schwarz-Buniakowsky 不等式是积分 Hölder 不等式在 $p = q = 2$ 时的特例; 积分的绝对值三角不等式是积分 Hölder 不等式在 $p = 1, q = \infty, g \equiv 1$ 时的特例。

重要定理 5.2.12. 积分第一中值定理

若 $f \in \mathcal{C}[a, b]$, 则 $\exists \xi \in [a, b]$ 使得 $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a)$ 。

重要定理 5.2.13. 广义积分第一中值定理

若 $f \in \mathcal{C}[a, b]$, $g \in \mathcal{R}[a, b]$ 且 g 不变号, 则 $\exists \xi \in [a, b]$ 使得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$$

证明. 由于 $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, 则 $fg \in \mathcal{R}[a, b]$ 。设 f 在 $[a, b]$ 上的最大值和最小值分别为 M, m 。又 g 在 $[a, b]$ 上不变号, 不失一般性, 可以假设 $g \geq 0$, 否则考虑 $-g$ 。有

$$mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x)$$

进而就有

$$m \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq M \int_a^b g(x) dx$$

如果 $\int_a^b g(x) dx = 0$, 则 $\int_a^b f(x)g(x) dx = 0$, 此时 $\forall \xi \in [a, b]$, 所证结论成立;

若 $\int_a^b g(x) dx \neq 0$, 则

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} \leq M$$

由连续函数最值定理与介值定理知, $\exists \xi \in [a, b]$, 使得 $\frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} = f(\xi)$, 故所证结论成立。 $\square$

例 5.2.14. 若 $f \in \mathcal{C}^{(1)}[a, b]$, 求证:

$$\max_{x \in [a, b]} |f(x)| \leq \frac{1}{b-a} \left| \int_a^b f(x) dx \right| + \int_a^b |f'(x)| dx$$

证明. 由于 $f \in \mathcal{C}^{(1)}[a, b]$, 因此 $|f|$ 连续, 从而由最值定理知, $\exists \xi \in [a, b]$ 使 $|f(\xi)| = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|$ 。

又由积分中值定理, $\exists \eta \in [a, b]$ 使得我们有 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(\eta)$ 。而

$$|f(\xi) - f(\eta)| = \left| \int_{\eta}^{\xi} f'(x) dx \right| \leq \left| \int_{\eta}^{\xi} |f'(x)| dx \right| \leq \int_a^b |f'(x)| dx$$

于是

$$\max_{x \in [a, b]} |f(x)| = |f(\xi)| \leq |f(\eta)| + |f(\xi) - f(\eta)| \leq \frac{1}{b-a} \left| \int_a^b f(x) dx \right| + \int_a^b |f'(x)| dx \quad \square$$

重要定理 5.2.15. 周期连续函数的定积分

如果 $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$ 是周期为 $T > 0$ 的周期函数, 则 $\forall a \in \mathbb{R}$, $\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$ 。

5.3 定积分的计算

5.3.1 变限积分函数与微积分基本定理

重要定理 5.3.1. 变上限积分作原函数

设 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, $\forall x \in [a, b]$, 定义 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, 那么

(1) $F \in \mathcal{C}[a, b]$;

(2) 如果 f 在点 $x_0 \in [a, b]$ 连续, 那么 F 在点 x_0 处可导且 $F'(x_0) = f(x_0)$ 。

证明. (1) 由于 f 可积, 则 $M = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)| < +\infty$, 于是 $\forall x, y \in [a, b]$, 我们均有

$$|F(x) - F(y)| = \left| \int_a^x f(t) dt - \int_a^y f(t) dt \right| = \left| \int_y^x f(t) dt \right| \leq \left| \int_y^x |f(t)| dt \right| \leq M|x - y|$$

从而由夹逼原理可知, $\forall x_0 \in [a, b]$, 有 $\lim_{x \rightarrow x_0} |F(x) - F(x_0)| = 0$, 进而可知函数 F 在 $[a, b]$ 上连续。

(2) 假设 f 在点 x_0 处连续, 则 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ 使得 $\forall t \in [a, b]$, 当 $|t - x_0| < \delta$ 时, $|f(t) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}$ 。于是 $\forall x \in [a, b] \setminus \{x_0\}$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 均有

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \right| &= \left| \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x (f(t) - f(x_0)) dt \right| \\ &\leq \frac{1}{|x - x_0|} \left| \int_{x_0}^x |f(t) - f(x_0)| dt \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon \end{aligned}$$

故 F 在点 x_0 处可导, 且 $F'(x_0) = f(x_0)$ 。 □

如果 $f \in \mathcal{C}[a, b]$, 则 $F \in \mathcal{C}^{(1)}[a, b]$ 并且 $F' = f$, 也即 F 为 f 在 $[a, b]$ 上的一个原函数。

重要定理 5.3.2. 变限积分定义的函数求导

假设 $f \in \mathcal{C}[a, b]$, 而函数 $\varphi, \psi: [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ 可导。 $\forall u \in [\alpha, \beta]$, 令 $G(u) = \int_{\psi(u)}^{\varphi(u)} f(t) dt$, 那么函数 G 可导, 且 $\forall u \in [\alpha, \beta]$, 我们均有

$$G'(u) = f(\varphi(u))\varphi'(u) - f(\psi(u))\psi'(u)$$

证明. $G(u) = \int_a^{\varphi(u)} f(t) dt - \int_a^{\psi(u)} f(t) dt = F(\varphi(u)) - F(\psi(u))$ 。 □

例 5.3.3. 设 $f \in \mathcal{C}[a, b]$ 。 $\forall x \in [a, b]$, 定义 $F(x) = \int_a^x (x-t)f(t) dt$, 计算 F'' 。

解. $\forall x \in [a, b]$, 我们有 $F(x) = x \int_a^x f(t) dt - \int_a^x t f(t) dt$, 于是 $F'(x) = \int_a^x f(t) dt$, 从而 $F''(x) = f(x)$ 。 ⑤

例 5.3.4. 若 $f \in \mathcal{C}[0, 1]$, 求证: $\int_0^1 \left(\int_{x^2}^{\sqrt{x}} f(t) dt \right) dx = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) f(x) dx$ 。

证明. $\forall x \in [0, 1]$, 定义 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则 F 连续可导且 $F' = f$, 于是由分部积分可得

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(\int_{x^2}^{\sqrt{x}} f(t) dt \right) dx &= \int_0^1 (F(\sqrt{x}) - F(x^2)) dx \\ &= x(F(\sqrt{x}) - F(x^2)) \Big|_0^1 - \int_0^1 x(F(\sqrt{x}) - F(x^2))' dx \\ &= - \int_0^1 x \left(\frac{f(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}} - 2xf(x^2) \right) dx \\ &= \int_0^1 2x^2 f(x^2) dx - \int_0^1 \frac{x}{2\sqrt{x}} f(\sqrt{x}) dx \\ &= \int_0^1 xf(x^2) d(x^2) - \int_0^1 xf(\sqrt{x}) d(\sqrt{x}) \\ &= \int_0^1 \sqrt{x}f(x) dx - \int_0^1 x^2 f(x) dx = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2)f(x) dx \quad \square \end{aligned}$$

重要定理 5.3.5. 微积分基本定理 (Newton-Leibniz 公式)

假设 $f \in \mathcal{C}[a, b]$, 而 $G \in \mathcal{C}[a, b]$ 为 f 的一个原函数, 则

$$\int_a^b f(x) dx = G(b) - G(a) =: G \Big|_a^b$$

5.3.2 定积分的分部与换元积分

重要定理 5.3.6. 定积分的换元积分公式

若 $f \in \mathcal{C}[a, b]$, 而 $\varphi: [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ 连续可导, 则 $\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt$.

证明. 设 F 为 f 的一个原函数, 令 $G(t) = F(\varphi(t))$, 则 G 连续可导, 且 $G'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t)$. □

这个定理相当于作 $x = \varphi(t)$ 的变换; 区别于不定积分, 其中 φ 不必为双射。

例 5.3.7. 计算 $\int_{-4}^{-3} \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 4}}$.

解.

$$\begin{aligned} \int_{-4}^{-3} \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 4}} &= \int_3^4 \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 4}} \\ &\stackrel{x=2\sec t}{=} \int_{\arccos \frac{2}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{d(2\sec t)}{2\tan t} = \int_{\arccos \frac{2}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\frac{\sin t}{\cos^2 t} dt}{\tan t} = \int_{\arccos \frac{2}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{dt}{\cos t} = \int_{\arccos \frac{2}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{d(\sin t)}{\cos^2 t} \\ &\stackrel{z=\sin t}{=} \int_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{dz}{1-z^2} = \frac{1}{2} \int_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \left(\frac{1}{1-z} + \frac{1}{1+z} \right) dz \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+z}{1-z} \right| \Big|_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{2} \ln \frac{1+\frac{\sqrt{3}}{2}}{1-\frac{\sqrt{3}}{2}} \cdot \frac{1-\frac{\sqrt{5}}{3}}{1+\frac{\sqrt{5}}{3}} = \ln \frac{2+\sqrt{3}}{3+\sqrt{5}} + \ln 2 \quad \textcircled{S} \end{aligned}$$

例 5.3.8. (函数再现) 计算 $I = \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$ 。

解. 注意到

$$I = \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx \stackrel{x=\pi-t}{=} \int_{\pi}^0 \frac{(\pi-t) \sin t}{1 + \cos^2 t} d(\pi-t) = \int_0^{\pi} \frac{(\pi-t) \sin t}{1 + \cos^2 t} dt = \int_0^{\pi} \frac{\pi \sin t}{1 + \cos^2 t} dt - I.$$

$$\text{于是 } I = -\frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{d(\cos t)}{1 + \cos^2 t} = -\frac{\pi}{2} \arctan(\cos t) \Big|_0^{\pi} = \frac{\pi^2}{4}.$$

⑤

例 5.3.9. (区间分拆) 计算 $\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$ 。

解. 由三角函数的对称性, 分段考虑有

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{(\pi-x) \sin(\pi-x)}{1 + \cos^2(\pi-x)} d(\pi-x) \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(\pi-x) \sin x}{1 + \cos^2 x} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\pi \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = -\pi \arctan(\cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^2}{4}. \end{aligned}$$

⑤

重要定理 5.3.10. 定积分的对称性

设 $f \in \mathcal{R}[-a, a]$, 其中 $a > 0$ 。

(1) 若 f 为奇函数, 则 $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$;

(2) 若 f 为偶函数, 则 $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$ 。

例 5.3.11. 计算 $\int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx$ 。

解. 由对称性,

$$\begin{aligned} \int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx &= 2 \int_0^2 \sqrt{4-x^2} dx \stackrel{x=2 \sin t}{=} 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{4-4 \sin^2 t} d(2 \sin t) = 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2t) dt = 4 \left(t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 4 \cdot \frac{\pi}{2} = 2\pi \end{aligned}$$

⑤

重要定理 5.3.12. 定积分的分部积分公式

若 $u, v \in \mathcal{C}^{(1)}[a, b]$, 则

$$\int_a^b u(x) dv(x) = uv \Big|_a^b - \int_a^b v(x) du(x)$$

证明. $\int_a^b (u'(x)v(x) + u(x)v'(x)) dx = \int_a^b (uv)'(x) dx = uv|_a^b$. □

重要定理 5.3.13. Wallis 公式 (点火公式)

P₂₇₁

$$\text{记 } I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx, \text{ 有 } I_n = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为偶数,} \\ \frac{(n-1)!!}{n!!}, & n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

证明. 首先有

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx \stackrel{x=\frac{\pi}{2}-t}{=} \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \cos^n \left(\frac{\pi}{2}-t\right) d\left(\frac{\pi}{2}-t\right) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt$$

$n \geq 2$ 时,

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x d(\cos x) \\ &= -\sin^{n-1} x \cdot \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x d(\sin^{n-1} x) \\ &= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cdot \sin^{n-2} x \cdot \cos x dx \\ &= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x dx - (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = (n-1)(I_{n-2} - I_n) \end{aligned}$$

即 $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2} (n \geq 2)$, 由 $I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{2}$, $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = 1$ 递推可得. □

例 5.3.14. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$.

解. $\forall n \geq 1$, 令 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$, 则 $I_n \geq 0$, 且

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \geq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n+1} x dx = I_{n+1}$$

于是由单调有界定理可知数列 $\{I_n\}$ 收敛. 设其极限为 I , 则由数列极限的保号性可知 $I \geq 0$.

注意到 $\forall n \geq 1$ 以及 $\forall \varepsilon \in (0, \frac{\pi}{2})$, 我们有

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}-\varepsilon} \sin^n x dx + \int_{\frac{\pi}{2}-\varepsilon}^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \leq \left(\sin\left(\frac{\pi}{2}-\varepsilon\right)\right)^n \left(\frac{\pi}{2}-\varepsilon\right) + \varepsilon$$

则由极限保序性可得 $0 \leq I \leq \varepsilon$, 再由 $\varepsilon \in (0, \frac{\pi}{2})$ 的任意性立刻可得 $I = 0$. ⑤

5.3.3 定积分计算综合

例 5.3.15. 若 $f \in \mathcal{C}[-1, 1]$, 求证: $\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_{-1}^1 \frac{hf(x)}{h^2 + x^2} dx = \pi f(0)$.

证明. 注意到

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_{-1}^1 \frac{h}{h^2 + x^2} dx = \lim_{h \rightarrow 0^+} \arctan \frac{x}{h} \Big|_{-1}^1 = \lim_{h \rightarrow 0^+} 2 \arctan \frac{1}{h} = \pi$$

我们希望能有 $\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_{-1}^1 \frac{hf(x)}{h^2 + x^2} dx = \pi f(0) = f(0) \lim_{h \rightarrow 0^+} \int_{-1}^1 \frac{h}{h^2 + x^2} dx$, 即要证

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_{-1}^1 \frac{h(f(x) - f(0))}{h^2 + x^2} dx = 0$$

由于 $f \in \mathcal{C}[-1, 1]$, 因此存在 $M > 0$ 使得 $\forall x \in [-1, 1]$, 均有 $|f(x)| \leq M$. 又 f 在原点处连续, 于是 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta \in (0, 1)$, 使得 $\forall x \in [-\delta, \delta]$, $|f(x) - f(0)| < \frac{\varepsilon}{2\pi}$.

令 $\eta = \frac{\varepsilon \delta^2}{8M + 1}$, 则 $\forall h \in (0, \eta)$,

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \frac{h|f(x) - f(0)|}{h^2 + x^2} dx &= \int_{-\delta}^{\delta} \frac{h|f(x) - f(0)|}{h^2 + x^2} dx + \int_{-1}^{-\delta} \frac{h|f(x) - f(0)|}{h^2 + x^2} dx + \int_{\delta}^1 \frac{h|f(x) - f(0)|}{h^2 + x^2} dx \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2\pi} \int_{-\delta}^{\delta} \frac{h}{h^2 + x^2} dx + \frac{2Mh}{\delta^2}(1 - \delta) + \frac{2Mh}{\delta^2}(1 - \delta) \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2\pi} \arctan \frac{x}{h} \Big|_{-\delta}^{\delta} + \frac{\varepsilon}{2} = \frac{\varepsilon}{\pi} \arctan \frac{\delta}{h} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon \end{aligned}$$

由此可得 $\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_{-1}^1 \frac{h(f(x) - f(0))}{h^2 + x^2} dx = 0$. 由此可知所证结论成立。 $\square$

例 5.3.16. 若 f 在 $[a, b]$ 上二阶可导并且 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 求证: $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{(b-a)^3}{24} \sup_{x \in [a, b]} |f''(x)|$.

证明. 令 $M = \sup_{x \in [a, b]} |f''(x)|$. 由于 f 为二阶可导, 则由带 Lagrange 余项的 Taylor 公式可知, $\forall x \in [a, b]$,

存在 $\xi(x)$ 介于 x , $\frac{a+b}{2}$ 使得

$$f(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\xi(x))}{2!}\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2$$

于是

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) dx \right| &= \left| f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right) dx + \int_a^b \frac{f''(\xi(x))}{2!} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx \right| \\ &= \left| f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 \Big|_a^b + \int_a^b \frac{f''(\xi(x))}{2!} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx \right| \\ &= \left| \int_a^b \frac{f''(\xi(x))}{2!} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx \right| \\ &\leq \int_a^b \frac{|f''(\xi(x))|}{2!} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx \\ &\leq \frac{M}{2} \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx = \frac{M}{2} \cdot \frac{1}{3} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^3 \Big|_a^b = \frac{(b-a)^3}{24} M \end{aligned} \quad \square$$

例 5.3.17. 若 $f \in \mathcal{C}^{(1)}[a, b]$ 使得 $f(a) = 0$, 求证:

$$\int_a^b (f(x))^2 dx \leq \frac{1}{2}(b-a)^2 \int_a^b (f'(x))^2 dx - \frac{1}{2} \int_a^b (f'(x))^2 (x-a)^2 dx$$

证明. $\forall t \in [a, b]$, 令

$$F(t) = \frac{(t-a)^2}{2} \int_a^t (f'(x))^2 dx - \frac{1}{2} \int_a^t (f'(x))^2 (x-a)^2 dx - \int_a^t (f(x))^2 dx$$

则 F 连续可导且 $F(a) = 0$, 而 $\forall t \in [a, b]$, 均有

$$\begin{aligned} F'(t) &= (t-a) \int_a^t (f'(x))^2 dx - (f(t))^2 \\ &\leq \left(\int_a^t f'(x) dx \right)^2 - (f(t))^2 = (f(t) - f(a))^2 - (f(t))^2 = 0 \end{aligned}$$

□

重要定理 5.3.18. Minkowski 积分不等式

若 $p > 1$, 而 $f, g \in \mathcal{C}[a, b]$, 则

$$\left(\int_a^b (|f(x)| + |g(x)|)^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}$$

证明. 若 f 或 g 恒为零, 则所证成立, 下设 f, g 均不恒为零. 令 $q = \frac{p}{p-1}$, 由 Hölder 不等式可知

$$\begin{aligned} \int_a^b (|f(x)| + |g(x)|)^p dx &= \int_a^b |f(x)| (|f(x)| + |g(x)|)^{p-1} dx + \int_a^b |g(x)| (|f(x)| + |g(x)|)^{p-1} dx \\ &\leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_a^b (|f(x)| + |g(x)|)^{(p-1)q} dx \right)^{\frac{1}{q}} \\ &\quad + \left(\int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_a^b (|f(x)| + |g(x)|)^{(p-1)q} dx \right)^{\frac{1}{q}} \\ &= \left[\left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \right] \cdot \left(\int_a^b (|f(x)| + |g(x)|)^p dx \right)^{\frac{p-1}{p}} \end{aligned}$$

即

$$\left(\int_a^b (|f(x)| + |g(x)|)^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}$$

□

5.4 函数可积的条件

5.4.1 利用 Darboux 和刻画函数的可积性

重要定义 5.2. Darboux 和

设 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 为有界函数, 而 $P : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 为 $[a, b]$ 的分割. 对于 $1 \leq i \leq n$, 定义

- (1) $m_i = \inf_{x \in \Delta_i} f(x)$, $M_i = \sup_{x \in \Delta_i} f(x)$;
- (2) $L(f; P) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i$, 称为 **Darboux 下和**;
- (3) $U(f; P) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i$, 称为 **Darboux 上和**.

推论 5.4.1. 给定有界函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $m = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$, $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$, 则

$$m(b-a) \leq L(f; P) \leq \sigma(f; P, \xi) \leq U(f; P) \leq M(b-a)$$

证明. $m_i \geq m$, $M_i \leq M$. □

推论 5.4.2. 给定有界函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, 若 P_1, P_2 为 $[a, b]$ 的分割且 $P_1 \subseteq P_2$, 则

$$L(f; P_1) \leq L(f; P_2) \leq U(f; P_2) \leq U(f; P_1)$$

证明. 不妨设 $x_1 < x_2 < x_3$ 为 P_2 的分割中相邻三点, 其中 x_1, x_3 同时为 P_1 的分割中相邻两点, 那么

$$\inf_{x \in [x_1, x_3]} f(x) \leq \inf_{x \in [x_1, x_2]} f(x), \quad \inf_{x \in [x_1, x_3]} f(x) \leq \inf_{x \in [x_2, x_3]} f(x), \quad \text{则}$$

$$\begin{aligned} (x_3 - x_1) \inf_{x \in [x_1, x_3]} f(x) &= (x_2 - x_1) \inf_{x \in [x_1, x_2]} f(x) + (x_3 - x_2) \inf_{x \in [x_2, x_3]} f(x) \\ &\leq (x_2 - x_1) \inf_{x \in [x_1, x_2]} f(x) + (x_3 - x_2) \inf_{x \in [x_2, x_3]} f(x) \end{aligned} \quad \square$$

引理 5.4.3. 给定有界函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, P_1, P_2 为 $[a, b]$ 的分割, 则 $L(f; P_1) \leq U(f; P_2)$ 。

证明. 取分割 $Q = P_1 \cup P_2$, 则 $P_1 \subseteq Q, P_2 \subseteq Q$. □

引理 5.4.4. 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 为有界函数, 而 $P: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 为 $[a, b]$ 的分割, 则

$$L(f; P) = \inf_{\xi} \sigma(f; P, \xi), \quad U(f; P) = \sup_{\xi} \sigma(f; P, \xi)$$

重要定义 5.3. 上积分、下积分

给定有界函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, 称

- (1) $\int_a^b f(x) dx = \sup_P L(f; P)$ 为 f 在 $[a, b]$ 上的**下积分**;
- (2) $\int_a^b f(x) dx = \inf_P U(f; P)$ 为 f 在 $[a, b]$ 上的**上积分**。

重要定理 5.4.5. Darboux 判别准则

P₂₈₁

设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 为有界函数, 则下述结论等价:

- (1) f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积;
- (2) $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $[a, b]$ 的分割 P 使得 $U(f; P) - L(f; P) < \varepsilon$;
- (3) $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$ 。

证明. 首先给出下面引理。

引理 5.4.6. 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 为有界函数, 而 $P: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 为 $[a, b]$ 的分割。在 P 的

基础上多加一个分点, 组成一个具有 $n+2$ 个分点的分割, 记为 P' , 则

$$L(f; P) \leq L(f; P') \leq L(f; P) + \omega\lambda(P)$$

$$U(f; P) - \omega\lambda(P) \leq U(f; P') \leq U(f; P)$$

证明. 设在第 i 个区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 内部加上了一个分点 x^* , 得到:

$$P' : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{i-1} < x^* < x_i < \cdots < x_n = b$$

这时下和 $L(f; P)$ 与下和 $L(f; P')$ 的不同之处在于, 前者中一项 $m_i \Delta x_i$ 被后者中两项之和 $(x^* - x_{i-1}) \inf_{x \in [x_{i-1}, x^*]} f(x) + (x_i - x^*) \inf_{x \in [x^*, x_i]} f(x)$ 代替。而

$$\begin{aligned} & (x^* - x_{i-1}) \inf_{x \in [x_{i-1}, x^*]} f(x) + (x_i - x^*) \inf_{x \in [x^*, x_i]} f(x) \\ & \geq (x^* - x_{i-1}) \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) + (x_i - x^*) \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) \\ & = (x_i - x_{i-1}) m_i = m_i \Delta x_i \end{aligned}$$

故有 $L(f; P') - L(f; P) \geq 0$ 。

另一方面, 令 $\omega = M - m$, $\omega_i = M_i - m_i$, 有

$$\begin{aligned} L(f; P') - L(f; P) &= (x^* - x_{i-1}) \inf_{x \in [x_{i-1}, x^*]} f(x) + (x_i - x^*) \inf_{x \in [x^*, x_i]} f(x) - (x_i - x_{i-1}) m_i \\ &\leq (x_i - x_{i-1}) M_i - (x_i - x_{i-1}) m_i \\ &\leq \omega_i \Delta x_i \leq \omega \Delta x_i \leq \omega \lambda(P) \end{aligned}$$

故 $L(f; P) \leq L(f; P') \leq L(f; P) + \omega\lambda(P)$ 。

类似地, 有 $U(f; P) - \omega\lambda(P) \leq U(f; P') \leq U(f; P)$ 。

□

以此类推, 有

引理 5.4.7. 设 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 为有界函数, P, P' 为 $[a, b]$ 的两个分割, 其中 P' 是在 P 的基础上多加 n 个新分点, 则:

$$L(f; P) \leq L(f; P') \leq L(f; P) + n\omega\lambda(P)$$

$$U(f; P) - n\omega\lambda(P) \leq U(f; P') \leq U(f; P)$$

由这两个引理易证。

□

5.4.2 利用振幅刻画函数的可积性

重要定义 5.4. 振幅

P₂₇₉

假设 X 为非空数集, 而 $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ 为有界函数。对于任意非空子集 $J \subseteq X$, 定义 $\omega(f; J) := \sup_{x, y \in J} |f(x) - f(y)|$, 称为 f 在 J 上的**振幅**。

容易看出, $\omega(f; J) = \sup_{x \in J} f(x) - \inf_{x \in J} f(x)$ 。

重要定理 5.4.8. 利用振幅刻画可积性

设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 为有界函数, 则 $f \in \mathcal{R}[a, b]$ 当且仅当 $\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega(f; \Delta_i) \Delta x_i = 0$ 。

由此我们可以很容易地得到一大类函数的可积性。

重要定理 5.4.9. 连续函数的可积性P₂₈₃

闭区间上的连续函数一定可积, 即 $\mathcal{C}[a, b] \subseteq \mathcal{R}[a, b]$ 。

证明. 由于 $f \in \mathcal{C}[a, b]$ 在 $[a, b]$ 上一致连续, 故 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得 $\forall x, y \in [a, b]$, 若 $|x - y| < \delta$, 则 $|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b - a + 1}$ 。对 $[a, b]$ 的任意分割 $P: a = x_0 < \cdots < x_n = b$, 当 $\lambda(P) < \delta$ 时, $\sum_{i=1}^n \omega(f; \Delta_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n \frac{\varepsilon}{b - a + 1} (x_i - x_{i-1}) < \varepsilon$, 因此所证结论成立。□

定义 5.5. 称函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 为**逐段 (或分段) 连续函数**, 如果 f 在 $[a, b]$ 上至多只有有限多个间断点, 且均为第一类间断点。

重要定理 5.4.10. 逐段连续函数的可积性P₂₈₃

闭区间上的逐段连续函数一定可积。

重要定理 5.4.11. 单调函数的可积性P₂₈₂

若 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 单调, 则 $f \in \mathcal{R}[a, b]$ 。

证明. 不失一般性, 假设 f 为单调递增 (否则可考虑 $-f$), $\forall \varepsilon > 0$, 选取 $\delta = \frac{\varepsilon}{f(b) - f(a) + 1}$, 则对于区间 $[a, b]$ 的任意分割 $P: a = x_0 < \cdots < x_n = b$, 当 $\lambda(P) < \delta$ 时, 我们均有

$$\sum_{i=1}^n \omega(f; \Delta_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) \delta = (f(b) - f(a)) \delta < \varepsilon$$

因此所证结论成立。□

例 5.4.12. 证明: 若 $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, 则 $fg \in \mathcal{R}[a, b]$ 。

证明. 定义 $M = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$, 则 $\forall x, y \in [a, b]$, $|(f(x))^2 - (f(y))^2| = |f(x) + f(y)| \cdot |f(x) - f(y)| \leq 2M|f(x) - f(y)|$ 。于是对于区间 $[a, b]$ 的任意分割 P , 我们有

$$\sum_{i=1}^n \omega(f^2; \Delta_i) \Delta x_i \leq 2M \sum_{i=1}^n \omega(f; \Delta_i) \Delta x_i$$

由于 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 则由夹逼原理可知

$$\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega(f^2; \Delta_i) \Delta x_i = 0$$

故 $f^2 \in \mathcal{R}[a, b]$ 。则由 $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, 有 $f+g, f-g \in \mathcal{R}[a, b]$, 由此可得 $fg = \frac{1}{4}((f+g)^2 - (f-g)^2) \in \mathcal{R}[a, b]$, 从而所证结论成立。 $\square$

5.4.3 利用 Lebesgue 测度刻画函数的可积性

重要定义 5.6. 零测度集

P₂₈₅

称数集 X 为**零测度集**, 若 $\forall \varepsilon > 0$, 存在至多可数的一列开区间 $\{(a_n, b_n)\}$ 使得 $X \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (b_k - a_k) < \varepsilon$ 。

显然 $\emptyset$ 是零测度集; 容易看出, 至多可数的数集 (如有理数集) 是零测度集。

重要定理 5.4.13. 零测度集的性质

P₂₈₅

- (1) 零测度集的子集也为零测度集;
- (2) 至多可数个零测度集的并集是零测度集。

重要定理 5.4.14. Lebesgue 判别准则

P₂₈₇

区间 $[a, b]$ 上的有界函数 f Riemann 可积当且仅当由 f 的所有间断点所构成的集合为零测度集。

推论 5.4.15. 如果 $f: [a, b] \rightarrow [c, d]$ 可积, 而 $g \in \mathcal{C}[c, d]$, 则 $g \circ f \in \mathcal{R}[a, b]$ 。

证明. $g \circ f$ 的间断点一定是 f 的间断点。 $\square$

5.5 定积分的应用

5.5.1 平面区域的面积

显式表示 在直角坐标系下, 假设 $f, g \in \mathcal{C}[a, b]$ 使得 $\forall x \in [a, b]$, 均有 $f(x) \geq g(x)$ 。则由曲线 $y = f(x)$ 、 $y = g(x)$ 与直线 $x = a$ 、 $x = b$ 所围平面区域的面积等于

$$S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$

如果曲线有「纠缠」, 则

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

例 5.5.1. 计算椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 所围面积。

解. 由对称性知所求面积为第一象限内面积的 4 倍, 后者由曲线 $y = b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$ ($0 \leq x \leq a$) 与直线 $y = 0$

围成, 故所求面积为

$$\begin{aligned} S &= 4 \int_0^a b \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} dx \stackrel{x=a \sin t}{=} 4b \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - \sin^2 t} d(a \sin t) \\ &= 4ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt = 2ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2t) dt = 2ab \left(t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \pi ab \end{aligned} \quad \textcircled{S}$$

例 5.5.2. 设 L 是连接 $A(0, 1)$, $B(1, 0)$ 的一条连续上凸曲线, $P(x, y)$ 为 L 上任意一点。已知 L 与弦 AP 围成的平面有界区域的面积等于 x^4 , 求曲线 L 的函数表达式 $y = f(x)$ 。

解. 弦 $AP: v = 1 + \frac{f(x)-1}{x}u$, 由题有

$$\begin{aligned} x^4 &= \int_0^x \left(f(u) - \left(1 + \frac{f(x)-1}{x}u \right) \right) du \\ &= \int_0^x f(u) du - \left(u + \frac{f(x)-1}{2x}u^2 \right) \Big|_0^x = \int_0^x f(u) du - \frac{f(x)+1}{2}x \end{aligned}$$

求导, 得

$$4x^3 = f(x) - \frac{f(x)+1}{2} - \frac{f'(x)}{2}x$$

解常微分方程得 $f(x) = Cx - 4x^3 + 1$, 代入 $f(1) = 0$ 得 $C = 3$, 故 $f(x) = 1 + 3x - 4x^3$ ($x \in [0, 1]$)。⑤

参数方程 在直角坐标系下, 设曲线 Γ 的方程为 $\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases}$ ($\alpha \leq t \leq \beta$), 其中 x, y 连续, $y \geq 0$, $x(t)$ 为严格递增, 则存在连续反函数 $t = t(x)$ 。定义 $a = x(\alpha)$, $b = x(\beta)$, 由 Γ 、 $x = a$ 、 $x = b$ 及 x 轴所围区域的面积等于

$$S = \int_a^b y(t(x)) dx \stackrel{x=x(t)}{=} \int_\alpha^\beta y(t)x'(t) dt$$

例 5.5.3. 求旋轮线 $\Gamma: \begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 与 x 轴所围成的区域的面积。

解. 因 $\forall t \in [0, 2\pi]$, 均有 $x'(t) = a(1 - \cos t) \geq 0$, 并且 $x'(t)$ 在 $[0, 2\pi]$ 的任意子区间上不恒为零, 从而 $x(t)$ 为严格递增, 则所求面积为

$$S = \int_0^{2\pi} y(t)x'(t) dt = \int_0^{2\pi} a(1 - \cos t) \cdot a(1 - \cos t) dt = a^2 \left(t - 2\sin t + \frac{t + \frac{1}{2}\sin 2t}{2} \right) \Big|_0^{2\pi} = 3\pi a^2 \quad \textcircled{S}$$

极坐标方程 在极坐标系下, 设曲线弧 $\widehat{AB}$ 的方程为 $\rho = \rho(\theta)$ ($\alpha \leq \theta \leq \beta$), 其中 $\rho(\theta)$ 为连续函数。那么曲线弧 $\widehat{AB}$ 与射线 $\theta = \alpha$ 、 $\theta = \beta$ 所围成的区域的面积等于

$$S = \frac{1}{2} \int_\alpha^\beta (\rho(\theta))^2 d\theta$$

例 5.5.4. 求心形线 $\rho = a(1 + \cos \theta)$ ($a > 0$) 所围的区域的面积。

解. 容易积出

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (\rho(\theta))^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} a^2 (1 + \cos \theta)^2 d\theta = \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} (1 + 2\cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\ &= \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} \left(1 + 2\cos \theta + \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right) d\theta = \frac{a^2}{2} \left(\theta + 2\sin \theta + \frac{\theta + \frac{1}{2}\sin 2\theta}{2} \right) \Big|_0^{2\pi} = \frac{3}{2} a^2 \pi \end{aligned} \quad \textcircled{S}$$

5.5.2 平面曲线的弧长

重要定义 5.7. 平面曲线的弧长

设平面曲线 $C = \widehat{AB}$, 在 C 上从 A 到 B 依次取分点 $A = P_0, P_1, \dots, P_{n-1}, P_n = B$, 它们成为一个分割, 记为 T . 然后用线段连接相邻的两点, 得到**内接折线**.

记最长弦的长度为 $\|T\| = \max_{1 \leq i \leq n} |P_{i-1}P_i|$, 折线的总长度为 $S_T = \sum_{i=1}^n |P_{i-1}P_i|$. 对于曲线 C 的无论怎么样的分割 T , 如果存在极限 $\lim_{\|T\| \rightarrow 0} S_T = S$, 则称 C 是**可以求长的**, 这个极限值称为曲线 C 的**长度**或称**弧长**.

重要定义 5.8. 光滑曲线

假设平面曲线 C 的参数方程为: $\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases} (t \in [\alpha, \beta])$, 如果 $x(t), y(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续可微, 并且 $x'(t), y'(t)$ 不同时为零, 则称 C 为一条**光滑曲线**.

重要定理 5.5.5. 光滑曲线的弧长

设平面曲线 $C: \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases} (t \in [\alpha, \beta])$ 是一条光滑曲线, 则 C 是可以求长的, 弧长为

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$$

证明. 在 C 上从 A 到 B 取分割 $T: A = P_0, P_1, \dots, P_{n-1}, P_n = B$, 假设 P_0, P_n 分别对应 $t = \alpha, t = \beta$, 并且 $P_i(x_i, y_i) = (x(t_i), y(t_i)) (i = 1, \dots, n-1)$, 于是得到 $[\alpha, \beta]$ 的一个分割 $T': \alpha = t_0 < t_1 < \dots < t_{n-1} < t_n = \beta$.

在每个 $\Delta_i = [t_{i-1}, t_i]$ 上用微分中值定理:

$$\Delta x_i = x(t_i) - x(t_{i-1}) = x'(\xi_i) \Delta t_i, \quad \xi_i \in \Delta_i$$

$$\Delta y_i = y(t_i) - y(t_{i-1}) = y'(\eta_i) \Delta t_i, \quad \eta_i \in \Delta_i$$

从而内接折线的总长度为 $S_T = \sum_{i=1}^n \sqrt{\Delta x_i^2 + \Delta y_i^2} = \sum_{i=1}^n \sqrt{(x'(\xi_i))^2 + (y'(\eta_i))^2} \Delta t_i$.

因为 C 是光滑曲线, 当 $x'(t) \neq 0$ 时, 在 t 的某个邻域内 $x = x(t)$ 有连续的反函数. 所以当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时 $\Delta t \rightarrow 0$. 类似地, 当 $y'(t) \neq 0$ 时, $\Delta y \rightarrow 0$ 时必有 $\Delta t \rightarrow 0$. 所以, 当 $|P_{i-1}P_i| = \sqrt{\Delta x_i^2 + \Delta y_i^2} \rightarrow 0$ 时, $\Delta t_i \rightarrow 0$, 而且反之当 $\Delta t_i \rightarrow 0$, 显然有 $|P_{i-1}P_i| \rightarrow 0$. 由此可知, 当 C 为光滑曲线时, $\|T\| \rightarrow 0$ 等价于 $\|T'\| \rightarrow 0$.

由于 $\sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续从而可积, 只需证

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} S_T = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \sqrt{(x'(\xi_i))^2 + (y'(\xi_i))^2} \Delta t_i$$

等式右边 $\lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \sqrt{(x'(\xi_i))^2 + (y'(\xi_i))^2} \Delta t_i = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$ 就是要证的定积分 S 。

为证之, 记 $\delta_i = \sqrt{(x'(\xi_i))^2 + (y'(\eta_i))^2} - \sqrt{(x'(\xi_i))^2 + (y'(\xi_i))^2}$, 则

$$S_T = \sum_{i=1}^n \left[\sqrt{(x'(\xi_i))^2 + (y'(\xi_i))^2} + \delta_i \right] \Delta t_i$$

只需证明 $\lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \delta_i \Delta t_i = 0$ 。分子有理化可得

$$\begin{aligned} |\delta_i| &= \left| \frac{(y'(\eta_i))^2 - (y'(\xi_i))^2}{\sqrt{(x'(\xi_i))^2 + (y'(\eta_i))^2} + \sqrt{(x'(\xi_i))^2 + (y'(\xi_i))^2}} \right| \\ &= \frac{|y'(\eta_i) - y'(\xi_i)| \cdot |y'(\eta_i) + y'(\xi_i)|}{\sqrt{(x'(\xi_i))^2 + (y'(\eta_i))^2} + \sqrt{(x'(\xi_i))^2 + (y'(\xi_i))^2}} \leq |y'(\eta_i) - y'(\xi_i)| \end{aligned}$$

由于 $y'(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 从而一致连续, 则对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $\|T\| < \delta$ 时, 只要 $\xi_i, \eta_i \in \Delta_i$ 就一定有 $|\delta_i| < \frac{\varepsilon}{\beta - \alpha}$, 故 $\left| \sum_{i=1}^n \delta_i \Delta t_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |\delta_i| \Delta t_i < \varepsilon$ 。 $\square$

定义 5.9. 对平面光滑曲线 $C: \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases} (t \in [\alpha, \beta])$, 微分 $d\ell = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$ 称为 C 的弧微分。

若在直角坐标系下曲线 Γ 的方程为 $y = f(x) (a \leq x \leq b)$, 其中 f 连续可导, 则其弧微分为 $d\ell = \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$, 弧长为

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

若在极坐标系下曲线 Γ 的方程为 $\rho = \rho(\theta) (\alpha \leq \theta \leq \beta)$, 其中 $\rho(\theta)$ 连续可导, 则其直角坐标系下参数表示为 $\Gamma: \begin{cases} x(\theta) = \rho(\theta) \cos \theta, \\ y(\theta) = \rho(\theta) \sin \theta \end{cases} (\theta \in [\alpha, \beta])$, 于是其弧微分为 $d\ell = \sqrt{(\rho(\theta))^2 + (\rho'(\theta))^2} d\theta$, 弧长为

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(\rho(\theta))^2 + (\rho'(\theta))^2} d\theta$$

若在直角坐标系下空间曲线的参数方程为 $\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t) \end{cases} (t \in [\alpha, \beta])$, x, y, z 为连续可导且导数不全为零, 则弧微分为 $d\ell = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt$, 弧长为

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt$$

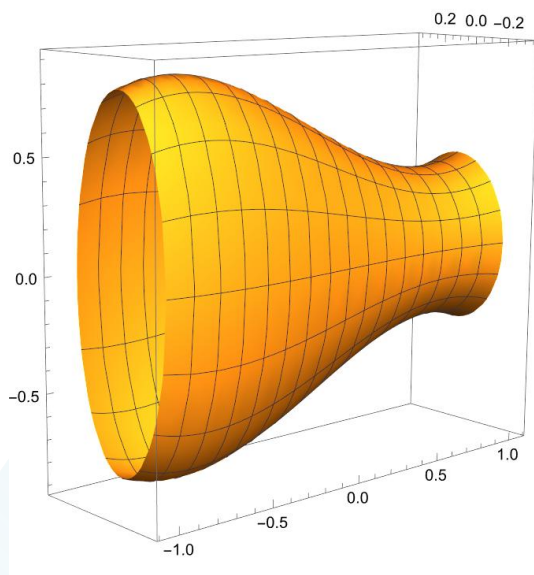


图 1: 不规则的几何体

5.5.3 不规则几何体的体积和侧面积

将一个物体置于平面 $x = a$ 与 $x = b$ 之间 ($a < b$), $\forall x \in [a, b]$, 用垂直于 x 轴的平面去截此物体所得到的截面的面积为 $S(x)$, 并且假设 $S \in \mathcal{R}[a, b]$, 则该物体的体积为

$$V = \int_a^b S(x) dx$$

假设 $f \in \mathcal{C}[a, b]$, 并且 $f \geq 0$, 考虑由 $y = f(x)$ 、 $x = a$ 、 $x = b$ ($b > a \geq 0$) 及 x 轴围成的区域 Γ , 其绕 x 轴生成的旋转体的体积为

$$V_x = \int_a^b \pi (f(x))^2 dx = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx$$

绕 y 轴生成的旋转体的体积为

$$V_y = \int_a^b 2\pi x f(x) dx = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$$

例 5.5.6. 求旋轮线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ ($0 \leq t \leq 2\pi$, $a > 0$) 绕 x 轴旋转所得到的旋转体的体积。

解. $\forall t \in (0, 2\pi)$, 均有 $x'(t) = a(1 - \cos t) > 0$, 故 $x(t)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上严格递增, 从而有连续反函数 $t = t(x)$, 则 $y = y(t(x))$, 故所求体积为

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^{2\pi a} y^2 dx \stackrel{x=x(t)}{=} \pi \int_0^{2\pi} (a(1 - \cos t))^2 \cdot a(1 - \cos t) dt \\ &= \pi a^3 \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^3 dt = 5a^3 \pi^2 \end{aligned} \quad \textcircled{S}$$

考虑 xOy 平面上光滑曲线 Γ 绕 x 轴或 y 轴旋转生成的曲面的面积。绕 x 轴旋转时, 面积微元为 $d\sigma = 2\pi|y| dl$, 侧面积为 $\int_{\Gamma} d\sigma = 2\pi \int_{\Gamma} |y| dl$, 代入对应弧微元即可。

5.5.4 平面曲线的质心

设曲线 Γ 的参数方程为 $\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases}$ ($t \in [\alpha, \beta]$), 其中 x, y 连续可导. 设其线密度 $\mu(t)$, 质量微元为 $dM(t) = \mu(t) d\ell(t)$, 其质量即为

$$M = \int_{\alpha}^{\beta} dM(t) = \int_{\alpha}^{\beta} \mu(t) d\ell(t) = \int_{\alpha}^{\beta} \mu(t) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$$

曲线关于 y 轴的静力矩微元为 $dM_y(t) = x(t) dM(t) = x(t)\mu(t) d\ell(t)$, 故曲线关于 y 轴的静力矩为

$$M_y = \int_{\alpha}^{\beta} dM_y(t) = \int_{\alpha}^{\beta} x(t)\mu(t) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$$

同理, 曲线关于 x 轴的静力矩为

$$M_x = \int_{\alpha}^{\beta} dM_x(t) = \int_{\alpha}^{\beta} y(t)\mu(t) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$$

曲线的质心 $(\bar{x}, \bar{y})$ 的坐标为

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\int_{\alpha}^{\beta} x(t)\mu(t) d\ell(t)}{\int_{\alpha}^{\beta} \mu(t) d\ell(t)} \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\int_{\alpha}^{\beta} y(t)\mu(t) d\ell(t)}{\int_{\alpha}^{\beta} \mu(t) d\ell(t)}$$

特别地, 若 Γ 均匀 (即 μ 为常数), 且其弧长为 L , 则 $\bar{x} = \frac{1}{L} \int_{\alpha}^{\beta} x(t) d\ell(t)$, $\bar{y} = \frac{1}{L} \int_{\alpha}^{\beta} y(t) d\ell(t)$; 若 Γ 的方程为 $y = f(x)$ ($a \leq x \leq b$), 那么 $\bar{x} = \frac{\int_a^b x\mu(x)\sqrt{1+(f'(x))^2} dx}{\int_a^b \mu(x)\sqrt{1+(f'(x))^2} dx}$, $\bar{y} = \frac{\int_a^b f(x)\mu(x)\sqrt{1+(f'(x))^2} dx}{\int_a^b \mu(x)\sqrt{1+(f'(x))^2} dx}$.

5.6 广义积分 (反常积分)

重要定义 5.10. 广义积分 (反常积分)

设 $a \in \mathbb{R}$, $\omega \in (a, +\infty]$, $f: [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$, 满足 $\forall A \in (a, \omega)$, 函数 f 在 $[a, A]$ 上均可积. 积分

$$\int_a^{\omega} f(x) dx = \lim_{A \rightarrow \omega^-} \int_a^A f(x) dx$$

称为 f 在 $[a, \omega)$ 上的**广义积分**, 也称为**反常积分**. 若上述极限收敛, 称广义积分 $\int_a^{\omega} f(x) dx$ **收敛**, 否则称之**发散**.

通常, $\omega = +\infty$, 或者 $\omega \in \mathbb{R}$ 但函数 f 在 ω 的邻域内无界, 此时称 ω 为 f 的**奇点或瑕点**, 相应的广义积分被称为**无穷限积分或瑕积分**.

广义积分的敛散性仅与函数 f 在瑕点 ω 邻域内的性质有关.

对称地, 如果 $b \in \mathbb{R}$, $\omega \in [-\infty, b)$, 而且 $f: (\omega, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $(\omega, b]$ 的任意的闭子区间上可积, 则我们可以类似地定义广义积分

$$\int_{\omega}^b f(x) dx = \lim_{B \rightarrow \omega^+} \int_B^b f(x) dx$$

由此, 许多积分问题都可以化归地用这两种形式的广义积分问题定义.

(1) 设 ω_1, ω_2 ($\omega_1 < \omega_2$) 为 f 的奇点, 而函数 f 在 (ω_1, ω_2) 的任意的闭子区间上可积, 则任意固定 $a \in (\omega_1, \omega_2)$, 可定义

$$\int_{\omega_1}^{\omega_2} f(x) dx = \int_{\omega_1}^a f(x) dx + \int_a^{\omega_2} f(x) dx$$

并可证明该定义不依赖点 a 的选择。

(2) 如果 $a, b \in \mathbb{R}$ ($a < b$), 而 $\omega \in (a, b)$ 使得 f 在 $[a, b] \setminus \{\omega\}$ 的任意闭子区间上可积, 可定义

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^{\omega} f(x) dx + \int_{\omega}^b f(x) dx$$

更一般地, 如果 f 有多个奇点, 此时可将整个区间分割成若干小区间使得 f 在每一个小区间上只有一个奇点且该点为小区间的端点, 随后在每个小区间上定义广义积分, 再将如此定义的广义积分之和定义为 f 在原来那个区间上的广义积分。有鉴于此, 再通过坐标变换, 我们总可以将问题归结为研究形如 $\int_a^{\omega} f(x) dx$ 这样的广义积分。

正常积分的各种性质对广义积分都仍然适用, 例如我们有

重要定理 5.6.1. 广义积分的 Newton-Leibniz 公式

若 $f \in \mathcal{C}[a, \omega)$ 在 $[a, \omega)$ 上有原函数 F , 则

$$\int_a^{\omega} f(x) dx = F|_a^{\omega} = F(\omega - 0) - F(a)$$

例 5.6.2. 讨论 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 和 $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$ 的敛散性。

解. 若 $p \neq 1$, 则我们有

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p} &= \frac{1}{1-p} \cdot \frac{1}{x^{p-1}} \Big|_1^{+\infty} = \begin{cases} \frac{1}{p-1}, & p > 1, \\ +\infty, & p < 1 \end{cases} \\ \int_0^1 \frac{dx}{x^p} &= \frac{1}{1-p} \cdot \frac{1}{x^{p-1}} \Big|_0^1 = \begin{cases} +\infty, & p > 1, \\ \frac{1}{1-p}, & p < 1 \end{cases} \end{aligned}$$

若 $p = 1$, 则我们有

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x} = \ln x \Big|_1^{+\infty} = +\infty, \quad \int_0^1 \frac{dx}{x} = \ln x \Big|_0^1 = +\infty \quad \textcircled{S}$$

例 5.6.3. 计算 $\int_0^1 \frac{1}{(x+2)\sqrt{1-x}} dx$ 。

解. 瑕点为 0, 换元有

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{(x+2)\sqrt{1-x}} dx &\stackrel{t=\sqrt{1-x}}{=} \int_1^0 \frac{1}{(3-t^2)t} d(1-t^2) = \int_0^1 \frac{2t}{(3-t^2)t} dt \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int_0^1 \left(\frac{1}{\sqrt{3}-t} + \frac{1}{\sqrt{3}+t} \right) dt = \frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| \frac{\sqrt{3}+t}{\sqrt{3}-t} \right| \Big|_0^1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \ln \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1} \quad \textcircled{S} \end{aligned}$$

6 常微分方程 (Ordinary Differential Equation)

P_{null}

6.1 常微分方程的基本概念

重要定义 6.1. 常微分方程

含有自变量 x , 未知函数 y 及其直到 n 阶的导数的等式 $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$ 被称为**常微分方程**。方程中的导数的最高阶被称为方程的**阶**。若 F 关于 $y, y', \dots, y^{(n)}$ 为线性函数, 则称之为**线性常微分方程**。

含有多个未知函数及其导数的方程组称为**常微分方程组**。出现在上述方程组中的未知函数的导数的最高阶称为方程组的**阶**。

在区间 I 上满足 $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$ 的函数 $y = y(x)$ 称为该方程在 I 上的一个**解**, 称 I 为**解的存在区间**。不加注明时, I 是使方程的解有意义的最大区间。

如果该解含有**独立常数** C_i ($i = 1, 2, \dots, n$), 也即有 $y = f(x, C_1, \dots, C_n)$, 则称之为方程的**通解**。通解中独立常数的个数与方程的阶相同。若不含常数, 则称之为**特解**。

例如, 方程 $\frac{dy}{dx} + y = 0$ 的阶为 1, $\frac{d^2y}{dx^2} + y = 0$ 的阶为 2; $y = Ce^{-x}$ 是 $\frac{dy}{dx} + y = 0$ 的通解。

一般地, 当通解中的任意常数取遍所有的允许取的实数时, 应该能得到常微分方程的所有的解。但也有例外, 例如对方程 $y' = \sqrt{y}$, $y = \frac{1}{4}(x+C)^2$ 为它的通解, 并且 $y \equiv 0$ 也为上述方程的一个特解, 但这个特解并没有被包含在上述通解中。这样的特解称为**奇解**。

求解常微分方程, 就是**求方程的通解**, 同时寻求那些不能用通解表示的「**奇解**」(若存在)。为了确定通解中的任意常数, 需要给出附加条件—— n 阶的常微分方程一般需要有 n 个条件——这类条件一般被称为**定解条件**, 有些也被称为**初始条件**。例如, Cauchy 问题给出一个常微分方程和未知函数及其前 $n-1$

阶导数在某点 x_0 处的值, 其一般形式是

$$\begin{cases} F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0, \\ y(x_0) = y_0, \\ \dots \\ y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}. \end{cases}$$

6.2 一阶常微分方程

一阶常微分方程的一般形式为 $F\left(x, y, \frac{dy}{dx}\right) = 0$ 。

6.2.1 一阶线性常微分方程的解

一阶常微分方程中, 比较简单的是一阶线性常微分方程, 典型形式为

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

其中 y 为待求解函数, $P(x), Q(x)$ 为已知函数。如果 $Q(x) \equiv 0$, 则称之为**一阶线性齐次常微分方程**, 否则称为**一阶线性非齐次常微分方程**。

重要定理 6.2.1.

一阶线性非齐次常微分方程的通解为方程的一个特解与相应齐次方程的通解之和。

证明. 考虑一阶常微分方程 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$ 。设 y_0 为其特解, y 为通解。令 $z = y - y_0$, 因为

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x), \quad \frac{dy_0}{dx} + P(x)y_0 = Q(x)$$

则 $\frac{dz}{dx} + P(x)z = 0$, 也即 z 为相应齐次方程的通解, 有 $y = y_0 + z$ 。□

重要定理 6.2.2. 一阶线性齐次常微分方程的通解

设 f 为 P 的任意一个原函数, 则一阶线性齐次常微分方程 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0$ 的通解为 $y = Ce^{-f(x)}$, 也常被写作 $y = C \exp\left(-\int P(x) dx\right)$ 。

注 6.1. 符号 $\int P(x) dx$ 的约定

以下我们约定 $\int P(x) dx$ 表示 P 的一个原函数, 因此在其表达式中不出现常数。

证明. 令 $C(x) = ye^{f(x)}$, 则 $y = C(x)e^{-f(x)}$, 故

$$0 = \frac{dy}{dx} + P(x)y = C'(x)e^{-f(x)} - C(x)e^{-f(x)}f'(x) + P(x)y = C'(x)e^{-f(x)} - yP(x) + P(x)y = C'(x)e^{-f(x)}$$

由此得 $C'(x) = 0$, 于是 $C(x) \equiv C$ 为常值函数。因此原常微分方程的通解为 $y = Ce^{-f(x)}$ 。□

重要定理 6.2.3. 一阶线性非齐次常微分方程的通解

一阶线性非齐次常微分方程 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$ 的通解为

$$y = e^{-\int P(x) dx} \left(C + \int Q(x)e^{\int P(x) dx} dx \right)$$

其中 C 为任意的常数。

证明. 设 f 为 P 的一个原函数, $C(x) = ye^{f(x)}$, 则 $y = C(x)e^{-f(x)}$, 于是我们有

$$\begin{aligned} Q(x) &= \frac{dy}{dx} + P(x)y \\ &= C'(x)e^{-f(x)} - C(x)e^{-f(x)}f'(x) + P(x)y \\ &= C'(x)e^{-f(x)} - yP(x) + P(x)y \\ &= C'(x)e^{-f(x)} \end{aligned}$$

从而 $C'(x) = Q(x)e^{f(x)}$, 故 $C(x) = C + \int Q(x)e^{f(x)} dx$ 则原方程的通解为

$$y = e^{-f(x)}C(x) = e^{-f(x)} \left(C + \int Q(x)e^{f(x)} dx \right) = e^{-\int P(x) dx} \left(C + \int Q(x)e^{\int P(x) dx} dx \right)$$

其中 C 为任意的常数。□

注 6.2. 常数变易法

将猜想中的常数 C 变为待定函数 $C(x)$, 经过运算确定函数的取值 $C(x) \equiv C$ 或得到其他解的方法, 称为常数变易法。

例 6.2.4. 设 $p, q \in \mathcal{C}[0, +\infty)$ 使得齐次常微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的一个解 φ 在 $[0, +\infty)$ 上大于 0, 且 $\int_0^x (\varphi(t))^{-2} e^{-\int_0^t p(u) du} dt$ 在 $[0, +\infty)$ 上为无界函数。

(I) 求上述齐次常微分方程的通解;

(II) 求证: 上述常微分方程满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y(x)}{\varphi(x)} = C$ ($C \in \mathbb{R}$ 为常数) 的解只有 $y(x) = C\varphi(x)$ 。

解. (I) 设 y 为常微分方程的任意的解。 $\forall x \geq 0$, 令 $C(x) = \frac{y(x)}{\varphi(x)}$, 则 $y(x) = C(x)\varphi(x)$, 代入方程可得 $C''(x)\varphi(x) + (2\varphi'(x) + p(x)\varphi(x))C'(x) = 0$ 。这可看作以 $C'(x)$ 为未知函数的一阶线性齐次常微分方程, 由此我们立刻可知

$$C'(x) = C'(0)e^{-\int_0^x (2\frac{\varphi'(u)}{\varphi(u)} + p(u)) du} = C'(0)e^{2\ln \varphi(0) - 2\ln \varphi(x) - \int_0^x p(u) du} = C_1(\varphi(x))^{-2} e^{-\int_0^x p(u) du}$$

其中 C_1 为任意的常数。进而, 有

$$C(x) = C_2 + C_1 \int_0^x (\varphi(t))^{-2} e^{-\int_0^t p(u) du} dt$$

故所求常微分方程的通解为

$$y(x) = \left(C_2 + C_1 \int_0^x (\varphi(t))^{-2} e^{-\int_0^t p(u) du} dt \right) \varphi(x)$$

(II) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y(x)}{\varphi(x)} = C$, 则我们有

$$C = C_2 + \lim_{x \rightarrow +\infty} C_1 \int_0^x (\varphi(t))^{-2} e^{-\int_0^t p(u) du} dt$$

$\forall x \geq 0$, 令 $F(x) = \int_0^x (\varphi(t))^{-2} e^{-\int_0^t p(u) du} dt$, 则由题设可知 $F \in \mathcal{C}[0, +\infty)$ 为单调递增并且无界, 于是由单调有界定理可得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty$ 。又 $C = C_2 + \lim_{x \rightarrow +\infty} C_1 F(x)$, 因此必定有 $C_1 = 0$, 从而 $C_2 = C$, 故 $y(x) = C\varphi(x)$ 。而 $C\varphi(x)$ 的确也满足题设条件, 由此可知所证结论成立。 $\textcircled{S}$

例 6.2.5. 假设 $\varphi, \psi \in \mathcal{C}[0, T]$, 而 f 在 $[0, T]$ 上可导。若 φ, ψ 均为非负函数, 且 $\forall t \in [0, T]$, 均有 $f'(t) \leq \varphi(t)f(t) + \psi(t)$, 求证: $\forall t \in [0, T]$, 我们均有

$$f(t) \leq e^{\int_0^t \varphi(s) ds} \left(f(0) + \int_0^t \psi(u) du \right)$$

证明. $\forall t \in [0, T]$, 令 $C(t) = f(t)e^{-\int_0^t \varphi(s) ds}$, 那么 C 可导, 且 $\forall t \in [0, T]$, $f(t) = C(t)e^{\int_0^t \varphi(s) ds}$, 于是

$$\begin{aligned} \varphi(t)f(t) + \psi(t) &\geq f'(t) = C'(t)e^{\int_0^t \varphi(s) ds} + \varphi(t)C(t)e^{\int_0^t \varphi(s) ds} \\ &= C'(t)e^{\int_0^t \varphi(s) ds} + \varphi(t)f(t), \end{aligned}$$

故 $C'(t) \leq \psi(t)e^{-\int_0^t \varphi(s) ds}$ 。又 φ, ψ 均为非负函数, 由此我们可立刻导出 $C'(t) \leq \psi(t)$ 。由定义可知

$C(0) = f(0)$, 于是 $\forall t \in [0, T]$, 均有

$$C(t) = f(0) + \int_0^t C'(u) du \leq f(0) + \int_0^t \psi(u) du$$

从而 $\forall t \in [0, T]$, 我们均有

$$f(t) = C(t)e^{\int_0^t \varphi(s) ds} \leq e^{\int_0^t \varphi(s) ds} \left(f(0) + \int_0^t \psi(u) du \right)$$

□

例 6.2.6. 设 $a(x)$ 和 $b(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上以 2π 为周期的连续函数, 考虑方程 $\frac{dy}{dx} = a(x)y + b(x)$ 。

(I) 举出 $a(x)$, $b(x)$ 的一个例子使得该方程的解为下列三种情况之一:

(a) 没有以 2π 为周期的解; (b) 只有一个以 2π 为周期的解; (c) 任意解都以 2π 为周期。

(II) 证明该方程以 2π 为周期的解的个数只能为上述三种情况之一。

解. (I) 如对 (a) 可选取 $a(x) = b(x) \equiv 0$, 解出 $y \equiv C$ 。也可举出非平凡例子, 如 $a(x) = b(x) = \cos x$, 解出 $y = Ce^{\sin x} - 1$ 。

(II) 假设 (a) (b) 不成立, 那么原方程会有两个以 2π 为周期的不同解, 记作 y_1, y_2 , 则 $y_2 - y_1$ 为齐次方程不恒为零的解, 故原方程的通解为

$$y = C(y_2 - y_1) + y_1$$

其中 $C \in \mathbb{R}$ 为常数。于是上述方程的任意解均以 2π 为周期, 也即 (c) 成立, 故所证结论成立。

⑤

6.2.2 可分离变量的一阶常微分方程的解

考虑方程 $\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$, 其中 f, g 为连续函数。当 $g(y) \neq 0$ 时, 有 $\frac{dy}{g(y)} = f(x) dx$, 故 $\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx + C$, 由此可得 y 的隐函数方程。若 $g(y_0) = 0$, 则 $y \equiv y_0$ 也为方程的解。

例 6.2.7. Logistic 方程 假设树生长的最大高度为 $H > 0$, 在 t 时的高度为 $h(t)$, 则我们有 $\frac{dh(t)}{dt} = k(H - h(t))h(t)$, 其中 $k > 0$ 为常数。由此求解其生长规律 $h(t)$ 。

解. 当 $h(t) \neq 0$ 或 H 时, 即 $\frac{dh}{h(H-h)} = k dt$, 故 $\int \frac{dh}{h(H-h)} = \int k dt + C_1 = kt + C_1$, 由此可知

$$kt + C_1 = \int \frac{dh}{h(H-h)} = \frac{1}{H} \int \left(\frac{1}{h} + \frac{1}{H-h} \right) dh$$

于是 $\frac{1}{H} \ln \frac{h}{H-h} = kt + C_1$, 从而 $h(t) = \frac{H}{1 + Ce^{-kHt}}$, 其中 $C = e^{-C_1 H} > 0$ 为常数。

另外, $h(t) \equiv 0$ 和 $h(t) \equiv H$ 也为原常微分方程的解。

⑤

6.2.3 可转化成一阶线性方程的一阶方程

情形 6.2.8. 线性换元型 求解一阶常微分方程 $\frac{dy}{dx} = f(ax + by + c)$, 其中 $a, b, c \in \mathbb{R}$ 为常数。

解. 若 $b=0$, 则 $\frac{dy}{dx} = f(ax+c)$, 于是 $y = \int f(ax+c) dx + C$ 。

若 $b \neq 0$, 令 $u = ax + by + c$, 则我们有 $\frac{du}{dx} = a + b\frac{dy}{dx} = a + bf(u)$, 故 $\int \frac{du}{a + bf(u)} = \int dx + C = x + C$, 由此得到 u , 进而得 y 。若 $\exists u_0 \in \mathbb{R}$ 使得 $a + bf(u_0) = 0$, 则 $ax + by + c = u_0$ 也为方程的解, 即 $y = \frac{1}{b}(u_0 - ax - c)$ 。⑤

情形 6.2.9. 齐次换元型 求解一阶常微分方程 $\frac{dy}{dx} = F\left(\frac{y}{x}\right)$ 。

解. 定义 $u = \frac{y}{x}$, 则 $y = ux$, 从而 $\frac{dy}{dx} = x\frac{du}{dx} + u$, 带入原常微分方程即 $x\frac{du}{dx} + u = F(u)$ 。

若 $F(u) = u$, 则 $x\frac{du}{dx} = 0$, 从而 $u \equiv C$, 也即 $y = Cx$ 。

下面假设 $F(u) \neq u$ 。则我们有 $\int \frac{du}{F(u) - u} = \int \frac{dx}{x} + C = \ln|x| + C$, 由此可得到 u 的隐函数方程, 进而可得出 y 。

如果 $\exists u_0 \in \mathbb{R}$ 使得 $F(u_0) = u_0$, 则 $u = u_0$ 也为上述方程的解, 也即 $y = u_0x$ 为原方程的解。⑤

情形 6.2.10. 求解一阶常微分方程 $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right)$ 。

解. 如果 $a_1b_2 \neq a_2b_1$, 则直线 $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ 与 $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ 有唯一的交点, 设为 (x_0, y_0) , 即有 $\begin{cases} c_1 = -a_1x_0 - b_1y_0, \\ c_2 = -a_2x_0 - b_2y_0. \end{cases}$ 定义 $X = x - x_0, Y = y - y_0$, 则原方程变为**齐次换元型**方程

$$\frac{dY}{dX} = f\left(\frac{a_1X + b_1Y}{a_2X + b_2Y}\right) = f\left(\frac{a_1 + b_1\frac{Y}{X}}{a_2 + b_2\frac{Y}{X}}\right)$$

现在假设 $a_1b_2 = a_2b_1$ 。若 $(a_2, b_2) = (0, 0)$, 那么 $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{a_1}{c_2}x + \frac{b_1}{c_2}y + \frac{c_1}{c_2}\right)$ 为**线性换元型**方程。

若 $(a_2, b_2) \neq (0, 0)$, 则由 (a_1, b_1) 与 (a_2, b_2) 线性相关可知 $\exists k \in \mathbb{R}$ 使得 $(a_1, b_1) = k(a_2, b_2)$, 故

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right) = f\left(k + \frac{c_1 - kc_2}{a_2x + b_2y + c_2}\right) = F(a_2x + b_2y + c_2)$$

也为**线性换元型**方程。⑤

情形 6.2.11. Jacob Bernoulli 方程 求解一阶常微分方程 $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)y^\alpha$, 其中 α 为常数且不等于 0 或 1。

解. 当 $y \neq 0$ 时, 则有 $y^{-\alpha}\frac{dy}{dx} + p(x)y^{1-\alpha} = q(x)$ 。令 $z = y^{1-\alpha}$, 则 $\frac{dz}{dx} = (1-\alpha)y^{-\alpha}\frac{dy}{dx}$, 从而可得 $\frac{1}{1-\alpha}\frac{dz}{dx} + p(x)z = q(x)$, 也即

$$\frac{dz}{dx} + (1-\alpha)p(x)z = (1-\alpha)q(x)$$

从而可解出 $z = e^{-\int(1-\alpha)p(x)dx} \left(C + \int (1-\alpha)q(x)e^{\int(1-\alpha)p(x)dx} dx \right)$, 于是

$$y = z^{\frac{1}{1-\alpha}} = e^{-\int p(x)dx} \left(C + \int (1-\alpha)q(x)e^{(1-\alpha)\int p(x)dx} dx \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad (y > 0)$$

若 $\alpha > 0$, 则 $y \equiv 0$ 也为方程的解。

⑤

6.3 可降阶的高阶常微分方程

最简单的情形是 $y^{(n)} = f(x)$, 进行 n 次不定积分即可求出 y 。

6.3.1 不显含未知量 y 的方程

考虑常微分方程 $y^{(n)} = F(x, y^{(k)}, \dots, y^{(n-1)})$, 其中 $k \geq 1$ 。令 $p(x) = y^{(k)}$, 则我们有 $p^{(n-k)} = F(x, p, p', \dots, p^{(n-k-1)})$ 。如果由此可以求解出 $p = p(x)$, 那么进而再对 $y^{(k)} = p(x)$ 求 k 次原函数就可求解出 y 。

6.3.2 不显含自变量 x 的二阶方程

考虑常微分方程 $F\left(y, \frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}\right) = 0$ 。将 y 看成自变量, 并令 $p = \frac{dy}{dx}$, 则我们有

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$$

原方程变为 $F(y, p, p \frac{dp}{dy}) = 0$ 。如果由此可求 $p = p(y)$, 那么进而对 $\frac{dy}{dx} = p(y)$ 应用分离变量法就可以得到原来方程的解。

例 6.3.1. 已知曲线 $y = y(x)$ 满足 $yy'' + (y')^2 = 1$, 并且上述曲线与曲线 $y = e^{-x}$ 相切于点 $(0, 1)$, 求曲线 $y = y(x)$ 的表达式。

解. 因曲线 $y = e^{-x}$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线的斜率为 -1 , 由题设条件可知所求曲线 $y = y(x)$ 为下述初值问题的解:

$$\begin{cases} yy'' + (y')^2 = 1, \\ y(0) = 1, \quad y'(0) = -1. \end{cases}$$

令 $p = y'$ 并以 y 作为自变量, 则

$$y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dp}{dy} = p \frac{dp}{dy}$$

于是 $yp \frac{dp}{dy} + p^2 = 1$, 从而得 $\frac{d(p^2 - 1)}{dy} + \frac{2(p^2 - 1)}{y} = 0$, 由此可得 $p^2 - 1 = Ce^{-\int \frac{2}{y} dy} = \frac{C}{y^2}$ 。

但 $y(0) = 1, p(0) = y'(0) = -1$, 因此 $C = 0$, 从而 $y' = p \equiv -1$, 进而 $y = -x + C_1$ 。又 $y(0) = 1$, 于是 $C_1 = 1$, 故所求曲线方程为 $y = 1 - x$ 。⑤

6.4 高阶线性常微分方程解的结构

n 阶线性常微分方程的标准形式为

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = f(x)$$

其中 $a_0, \dots, a_{n-1}, f$ 均为区间 I 上的连续函数, 函数 f 被称为该方程的非齐次项。当 $f \equiv 0$ 时, 相应的方程称为齐次方程。

注 6.3. 算子思想

研究上面方程, 也可定义一个算子 $\mathcal{L}$ 为 $\mathcal{L}y := y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_1(x)y' + a_0(x)y$, 或者说 $\mathcal{L} := \frac{d^n}{dx^n} + a_{n-1}(x)\frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} + \cdots + a_1(x)\frac{d}{dx} + a_0(x)$ 。 $\mathcal{L}$ 是一个线性算子。

重要定理 6.4.1. 线性常微分方程解的存在性与唯一性

$\forall x_0 \in I$ 以及 $\forall \xi_0, \dots, \xi_{n-1} \in \mathbb{R}$, 在区间 I 上均存在唯一的解 $y = y(x)$ 满足初始条件 $y^{(k)}(x_0) = \xi_k$ ($0 \leq k \leq n-1$)。

例 6.4.2. 假设 $p, q \in \mathcal{C}[a, b]$, 并且 $y = \varphi(x)$ 为方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 在 $[a, b]$ 上的非零的解, 求证: $\forall x_0 \in [a, b]$, $\varphi(x_0), \varphi'(x_0)$ 不全为零。

证明. 用反证法, 假设存在某个 $x_0 \in [a, b]$ 使得 $\varphi(x_0) = \varphi'(x_0) = 0$ 。由于 $y_1 \equiv 0$ 为原方程的解, 并且 $y_1(x_0) = y_1'(x_0) = 0$, 则由线性常微分方程初值问题的解的唯一性可知 $\varphi = y_1 \equiv 0$, 矛盾! 于是所证结论成立。 $\square$

定理 6.4.3. 齐次方程的所有解组成的集合是一个 n 维的线性空间 (算子 $\mathcal{L}$ 的零空间 $\text{Ker}_{\mathcal{L}}$), 非齐次方程的通解就是非齐次方程的特解与齐次方程通解之和 ($\text{Ker}_{\mathcal{L}} + y_0$)。

定义 6.2. 称函数 $f_1, \dots, f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ 在 I 上**线性相关**, 如果存在不全为零的实数 $c_1, \dots, c_n$ 使得 $\forall x \in I$, 均有 $c_1 f_1(x) + \cdots + c_n f_n(x) = 0$ 。

相应地, 若 $\forall x \in I$, $c_1 f_1(x) + \cdots + c_n f_n(x) = 0$ 必然导出 $c_1 = \cdots = c_n = 0$, 则称 $f_1, \dots, f_n$ 在 I 上**线性无关**。

例如, $1, x, \dots, x^n, \dots$ 在任意区间上线性无关。

重要定理 6.4.4. 连续可导函数线性相关的必要条件

设 $f_1, f_2, \dots, f_n \in \mathcal{C}^{(n-1)}(I)$, 记

$$W(x) := W(f_1, f_2, \dots, f_n)(x) := \begin{vmatrix} f_1(x) & f_2(x) & \cdots & f_n(x) \\ f_1'(x) & f_2'(x) & \cdots & f_n'(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1^{(n-1)}(x) & f_2^{(n-1)}(x) & \cdots & f_n^{(n-1)}(x) \end{vmatrix}$$

如果 $f_1, f_2, \dots, f_n \in \mathcal{C}^{(n-1)}(I)$ 在 I 上**线性相关**, 则 $\forall x \in I$, $W(f_1, f_2, \dots, f_n)(x) = 0$ 。
 $W(x)$ 称为 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 的 **Wronsky 行列式**。

证明. 如果 $f_1, f_2, \dots, f_n \in \mathcal{C}^{(n-1)}(I)$ 在 I 上**线性相关**, 那么存在不全为零的实数 $c_1, \dots, c_n$, 使得 $\forall x \in I$, $c_1 f_1(x) + \cdots + c_n f_n(x) = 0$, 对之求导得

$$c_1 f_1^{(k)}(x) + \cdots + c_n f_n^{(k)}(x) = 0 \quad (0 \leq k < n)$$

于是

$$\begin{bmatrix} f_1(x) & f_2(x) & \cdots & f_n(x) \\ f'_1(x) & f'_2(x) & \cdots & f'_n(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1^{(n-1)}(x) & f_2^{(n-1)}(x) & \cdots & f_n^{(n-1)}(x) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

即 $(c_1, \dots, c_n)$ 为 n 阶线性方程组的非零解, 从而相应系数行列式 $W(f_1, f_2, \dots, f_n)(x) = 0$ 。□

推论 6.4.5. 若 $\exists x_0 \in I$ 使得 $W(f_1, f_2, \dots, f_n)(x_0) \neq 0$, 则 $f_1, \dots, f_n$ 在 I 上线性无关。

重要定理 6.4.6. 线性齐次常微分方程的解线性相关的充要条件

若 $y_1, \dots, y_n \in \mathcal{C}^{(n-1)}(I)$ 为 n 阶线性齐次常微分方程在 I 上的解, 那么它们在 I 上线性相关当且仅当 $W(y_1, \dots, y_n) \equiv 0$ 。

证明. 仅需证明充分性。假设 $W(y_1, \dots, y_n) \equiv 0$, 固定 $x_0 \in I$, 则有 $W(y_1, \dots, y_n)(x_0) = 0$, 由此可知 $\exists c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ 不全为零使得

$$\begin{cases} c_1 y_1(x_0) + c_2 y_2(x_0) + \cdots + c_n y_n(x_0) = 0, \\ \dots \\ c_1 y_1^{(n-1)}(x_0) + c_2 y_2^{(n-1)}(x_0) + \cdots + c_n y_n^{(n-1)}(x_0) = 0 \end{cases}$$

$\forall x \in I$, 我们定义 $y(x) = c_1 y_1(x) + \cdots + c_n y_n(x)$, 则 y 也为题设方程的解, 且满足 n 个边界条件

$$y^{(k)}(x_0) = 0 \quad (0 \leq k \leq n-1)$$

由方程的解的唯一性, 可知 $y \equiv 0$, 故 $y_1, \dots, y_n$ 在 I 上线性相关。□

定义 6.3. n 阶齐次线性常微分方程的 n 个线性无关解, 称为该方程的**基本解组**。

例 6.4.7. 若 $1, x, e^x$ 为三阶齐次线性常微分方程的三个解, 求证它们为基本解组, 并求相应的三阶齐次线性常微分方程。

证明. 证它们是基本解组, 只需证它们线性无关。由题设可知

$$W(1, x, e^x) = \begin{vmatrix} 1 & x & e^x \\ 0 & 1 & e^x \\ 0 & 0 & e^x \end{vmatrix} = e^x \neq 0$$

故 $1, x, e^x$ 线性无关, 也即它们构成基本解组。□

解法一. 设原来三阶齐次线性常微分方程的任意一个解为 y , 则 $y, 1, x, e^x$ 线性相关, 于是

$$0 = W(1, x, e^x, y) = \begin{vmatrix} 1 & x & e^x & y \\ 0 & 1 & e^x & y' \\ 0 & 0 & e^x & y'' \\ 0 & 0 & e^x & y''' \end{vmatrix} = e^x y''' - e^x y''$$

由此立刻可得原来三阶齐次线性常微分方程为 $y''' - y'' = 0$ 。⑤

解法二. 设原来三阶齐次线性常微分方程为 $y''' + p(x)y'' + q(x)y' + r(x)y = 0$, 代入所给的三个特解 $y, 1, x, e^x$ 即得

$$\begin{cases} e^x + p(x)e^x + q(x)e^x + r(x)e^x = 0 \\ q(x) + r(x)x = 0 \\ r(x) = 0 \end{cases}$$

由此立刻解出 $r(x) = q(x) \equiv 0, p(x) = -1$, 即原来三阶齐次线性常微分方程为 $y''' - y'' = 0$. ⑤

解法三. 设原来三阶齐次线性常微分方程为 $y''' + p(x)y'' + q(x)y' + r(x)y = 0$, 代入所给的三个特解 $y, 1, x, e^x$ 即得

$$\begin{cases} y''' + p(x)y'' + q(x)y' + r(x)y = 0 \\ e^x + p(x)e^x + q(x)e^x + r(x)e^x = 0 \\ q(x) + r(x)x = 0 \\ r(x) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} y''' & y'' & y' & y \\ e^x & e^x & e^x & e^x \\ 0 & 0 & 1 & x \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ p(x) \\ q(x) \\ r(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

由此知 $\begin{bmatrix} y''' & y'' & y' & y \\ e^x & e^x & e^x & e^x \\ 0 & 0 & 1 & x \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x = 0$ 有非零解, 即 $\begin{vmatrix} y''' & y'' & y' & y \\ e^x & e^x & e^x & e^x \\ 0 & 0 & 1 & x \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$, 得原来三阶齐次线性常微分方程为 $y''' - y'' = 0$. ⑥

例 6.4.8. 设 y_1, y_2, y_3 为二阶非齐次线性常微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的三个特解, 问: 它们何时可以给出非齐次常微分方程的通解? 若能给出, 请给出通解的表达式。

解. 令 $z_1 = y_1 - y_3, z_2 = y_2 - y_3$, 那么 z_1, z_2 为相应齐次方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的特解。从而 y_1, y_2, y_3 能够给出非齐次微分方程的通解, 只需要 z_1, z_2 是上述齐次方程的线性无关解。而这则等价于

$$\begin{aligned} 0 \neq W(z_1, z_2) &= z_1 z_2' - z_1' z_2 = (y_1 - y_3)(y_2' - y_3') - (y_1' - y_3')(y_2 - y_3) \\ &= (y_1 y_2' - y_1' y_2) + (y_2 y_3' - y_2' y_3) + (y_3 y_1' - y_3' y_1) = W(y_1, y_2) + W(y_2, y_3) + W(y_3, y_1) \end{aligned}$$

此时, 这个非齐次方程的通解为

$$y = y_3 + C_1(y_1 - y_3) + C_2(y_2 - y_3)$$

其中 C_1, C_2 为任意常数。 ⑦

6.5 常系数高阶线性常微分方程

n 阶线性常微分方程的标准形式为

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1y' + a_0y = f(x)$$

其中 $a_0, a_1, \cdots, a_{n-1} \in \mathbb{R}$ 为常数, 而 $f \in \mathcal{C}(I)$ 。函数 f 称为该方程的非齐次项; 当 $f \equiv 0$ 时, 相应的方程被称为齐次方程。

出于简便, 下面仅考虑二阶线性常系数常微分方程, 对于高阶方程, 其方法和结论均类似。

6.5.1 二阶线性常系数齐次方程的解

二阶线性常系数齐次方程的一般形式为 $y'' + py' + qy = 0$, 其中 p, q 为常数。

尝试性地考虑形如 $y = e^{\lambda x}$ 这样的解, 其中 λ 为常数。代入原方程得 $(\lambda^2 + p\lambda + q)e^{\lambda x} = 0$ 。如果 $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$, 则 $y = e^{\lambda x}$ 为原方程的解。

重要定义 6.4. 二阶线性常系数齐次方程的特征方程

称代数方程 $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$ 为相应的齐次常微分方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的**特征方程**, 称其解为**特征根**, 而称 $\Delta = p^2 - 4q$ 为其**判别式**。

下面, 依据特征方程解的情况, 讨论二阶线性常系数齐次方程的解。

如果 $\Delta > 0$, 则特征方程有两个互异实根 λ_1, λ_2 , 从而 $y_1 = e^{\lambda_1 x}, y_2 = e^{\lambda_2 x}$ 为方程的解。又

$$W(y_1, y_2) = y_1 y_2' - y_1' y_2 = (\lambda_2 - \lambda_1) y_1 y_2 \neq 0$$

故 y_1, y_2 线性无关, 从而原齐次方程的通解为

$$y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$$

其中 C_1, C_2 为任意常数。

如果 $\Delta = 0$, 则特征方程只有一个实根 $\lambda = -\frac{p}{2}$, 故 $y_1 = e^{-\frac{p}{2}x}$ 为原方程的解。令 $y_2 = x e^{-\frac{p}{2}x}$, 则

$$\begin{aligned} y_2' &= e^{-\frac{p}{2}x} - \frac{p}{2} x e^{-\frac{p}{2}x} \\ y_2'' &= -\frac{p}{2} e^{-\frac{p}{2}x} - \frac{p}{2} e^{-\frac{p}{2}x} + \left(\frac{p}{2}\right)^2 x e^{-\frac{p}{2}x} \end{aligned}$$

从而 $y_2'' + p y_2' = -\frac{1}{4} p^2 x e^{-\frac{p}{2}x} = -q y_2$, 即 y_2 也为原齐次常微分方程的解。又

$$W(y_1, y_2) = y_1 y_2' - y_1' y_2 = e^{-\frac{p}{2}x} \left(e^{-\frac{p}{2}x} - \frac{p}{2} x e^{-\frac{p}{2}x} \right) - \left(-\frac{p}{2} e^{-\frac{p}{2}x} \right) \cdot x e^{-\frac{p}{2}x} = e^{-px} \neq 0$$

则 y_1, y_2 线性无关, 从而原齐次方程的通解为

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{-\frac{p}{2}x}$$

其中 C_1, C_2 为任意常数。

引理 6.5.1. 设 $p(x), q(x)$ 为实值函数, $f(x)$ 为复值函数, 而复值函数 $y = y(x)$ 满足非齐次方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 。令 $u(x) = \operatorname{Re} y(x), v(x) = \operatorname{Im} y(x)$, 则

$$u'' + p(x)u' + q(x)u = \operatorname{Re} f(x) \quad v'' + p(x)v' + q(x)v = \operatorname{Im} f(x)$$

如果 $\Delta < 0$, 则特征方程有两个共轭的复特征根 $\lambda = \alpha \pm i\beta$, 其中 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 且 $\beta \neq 0$ 。则 $e^{(\alpha+i\beta)x} = e^{\alpha x}(\cos \beta x + i \sin \beta x)$ 为原齐次方程的复解, 而齐次方程中 $\operatorname{Re} f(x) = \operatorname{Im} f(x) = 0$, 从而由上面引理, $y_1 = e^{\alpha x} \cos \beta x, y_2 = e^{\alpha x} \sin \beta x$ 为原齐次常微分方程的实解。同样有

$$\begin{aligned} W(y_1, y_2) &= y_1 y_2' - y_1' y_2 \\ &= e^{\alpha x} \cos \beta x (\alpha e^{\alpha x} \sin \beta x + \beta e^{\alpha x} \cos \beta x) - (\alpha e^{\alpha x} \cos \beta x - \beta e^{\alpha x} \sin \beta x) e^{\alpha x} \sin \beta x \\ &= \beta e^{2\alpha x} \neq 0 \end{aligned}$$

故 y_1, y_2 线性无关, 从而原齐次方程的通解为

$$y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$$

其中 C_1, C_2 为任意常数。

注 6.4. n 阶线性常系数齐次方程的求解

考虑 n 阶线性常系数齐次常微分方程 $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1y' + a_0y = 0$, 其中 $a_0, \cdots, a_{n-1} \in \mathbb{R}$ 为常数。该常微分方程的特征多项式被定义为

$$P(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0$$

假设该特征多项式不同的特征根为 $\lambda_1, \cdots, \lambda_k$, 重数对应为 $n_1, \cdots, n_k$, 则齐次方程的复值通解为

$$y(x) = \sum_{j=1}^k \left(e^{\lambda_j x} \sum_{l=0}^{n_j-1} C_{j,l} x^l \right)$$

其中 $C_{j,l}$ 为任意的复值常数。

为得到实值通解, 只需要针对复数值特征根 λ_j , 在上式中将 $e^{\lambda_j x}$ 及其共轭替换成 $e^{\lambda_j x}$ 的实部和虚部, 并让 $C_{j,l}$ 为任意的实常数即可。

6.5.2 二阶线性常系数非齐次方程的解

二阶线性常系数非齐次方程的一般形式为 $y'' + py' + qy = f(x)$, 其中 p, q 为常数。从齐次方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的线性无关解 y_1, y_2 出发, 由公式

$$z_0(x) = \int_{x_0}^x \frac{y_1(t)y_2(x) - y_1(x)y_2(t)}{W(y_1, y_2)(t)} f(t) dt$$

可得非齐次方程的一个特解, 进而得到非齐次方程的通解 $y = z_0 + C_1y_1 + C_2y_2$ 。但通常很难计算 z_0 , 仅在某些特殊的情形, 我们才能得到通解的显式表达式。

例 6.5.2. 设 f 连续, 考虑 $y'' + 8y' + 7y = f(x)$, 证明:

- (1) 若 f 在 $[0, +\infty)$ 上有界, 则方程的任意解均在 $[0, +\infty)$ 上有界;
- (2) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 则方程的任意解亦如此。

证明. 齐次方程的特征方程为 $\lambda^2 + 8\lambda + 7 = (\lambda + 1)(\lambda + 7) = 0$, 从而特征根为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -7$, 则齐次方程的基本解组为 $y_1 = e^{-x}, y_2 = e^{-7x}$, 它们的 Wronsky 行列式为 $W(x) = e^{-x}(-7e^{-7x}) - (-e^{-x})e^{-7x} = -6e^{-8x}$ 。于是非齐次方程有特解形如

$$\begin{aligned} z_0(x) &= \int_0^x \frac{y_1(t)y_2(x) - y_1(x)y_2(t)}{W(t)} f(t) dt = \int_0^x \frac{e^{-t}e^{-7x} - e^{-x}e^{-7t}}{-6e^{-8t}} f(t) dt \\ &= \frac{e^{-x}}{6} \int_0^x e^t f(t) dt - \frac{e^{-7x}}{6} \int_0^x e^{7t} f(t) dt \end{aligned}$$

又非齐次方程的通解为 $y(x) = z_0 + C_1e^{-x} + C_2e^{-7x}$, 而 e^{-x}, e^{-7x} 满足 (1), (2) 中的性质, 由此可知非齐次方程的任意解满足 (1) 或 (2) 中的性质当且仅当 z_0 满足 (1) 或 (2) 中的性质。

(1) 如果 f 在 $[0, +\infty)$ 上有界, 则 $\exists M > 0$ 使得 $\forall x \geq 0$, 均有 $|f(x)| < M$ 。故 $\forall x \geq 0$, 我们有

$$\begin{aligned} |z_0(x)| &\leq \frac{e^{-x}}{6} \int_0^x e^t |f(t)| dt + \frac{e^{-7x}}{6} \int_0^x e^{7t} |f(t)| dt \leq \frac{e^{-x}}{6} M \int_0^x e^t dt + \frac{e^{-7x}}{6} M \int_0^x e^{7t} dt \\ &= \frac{e^{-x}}{6} M (e^x - 1) + \frac{e^{-7x}}{6} M \cdot \frac{1}{7} (e^{7x} - 1) \leq \frac{4}{21} M \end{aligned}$$

因此所证结论成立。

(2) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 则

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} z_0(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{6e^x} \int_0^x e^t f(t) dt - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{6e^{7x}} \int_0^x e^{7t} f(t) dt \\ &\stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x f(x)}{6e^x} - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{7x} f(x)}{42e^{7x}} = 0 \end{aligned}$$

此时所证结论也成立。 $\square$

情形 6.5.3. $f(x) = P_n(x)e^{\mu x}$, 这里 P_n 为 n 次多项式, $\mu \in \mathbb{C}$ 为常数。

我们首先寻求复值解, 然后再借助前面的命题来得到相应的常微分方程的实值解。

- (1) 如果 μ 不是齐次方程的特征根, 则会有特解 $z_0(x) = Q_n(x)e^{\mu x}$, Q_n 为待定 n 次多项式;
 - (2) 如果 μ 为齐次方程的一重特征根, 则有特解 $z_0(x) = Q_n(x)xe^{\mu x}$, Q_n 为待定 n 次多项式;
 - (3) 如果 μ 为齐次方程的二重特征根, 则有特解 $z_0(x) = Q_n(x)x^2e^{\mu x}$, Q_n 为待定 n 次多项式。
- 将 z_0 代入非齐次方程即可确定 Q_n 。

例 6.5.4. 求解 $y'' + y = \frac{1}{2} \cos x$ 。

解. 齐次方程的特征方程为 $\lambda^2 + 1 = 0$, 由此得 $\lambda = \pm i$ 。则齐次方程的基本解组为 $\cos x, \sin x$, 非齐次项为 $f(x) = \frac{1}{2} \cos x$ 。由此, 考虑非齐次方程 $y'' + y = \frac{1}{2} e^{ix}$ 。由于 i 为齐次方程的一重特征根, 故非齐次方程有特解 $z_0 = A x e^{ix}$, 则

$$z_0' = A(1 + ix)e^{ix}$$

$$z_0'' = iAe^{ix} + Ai(1 + ix)e^{ix} = A(2i - x)e^{ix}$$

于是 $A(2i - x)e^{ix} + A x e^{ix} = \frac{1}{2} e^{ix}$, 从而 $A = -\frac{i}{4}$, 进而 $z_0 = -\frac{i}{4} x e^{ix}$ 为非齐次方程 $y'' + y = \frac{1}{2} e^{ix}$ 的特解, 则 $y_0 = \frac{1}{4} x \sin x$ 为非齐次方程 $y'' + y = \frac{1}{2} \cos x$ 的特解, 故所求非齐次方程的通解为

$$y = \frac{1}{4} x \sin x + C_1 \cos x + C_2 \sin x \quad \textcircled{S}$$

注 6.5. 待定系数法的推广应用

待定系数法, 结合复值函数实部与虚部分别对应的性质和线性性, 可处理如下形式的非齐次项 $f(x)$ 及它们之间的常系数线性组合:

$$P_n(x) \quad P_n(x)e^{ax}$$

$$P_n(x) \sin bx = \operatorname{Im}(P_n(x)e^{ibx}) \quad P_n(x) \cos bx = \operatorname{Re}(P_n(x)e^{ibx})$$

$$P_n(x)e^{ax} \sin bx = \operatorname{Im}(P_n(x)e^{(a+ib)x}) \quad P_n(x)e^{ax} \cos bx = \operatorname{Re}(P_n(x)e^{(a+ib)x})$$

其中 P_n 为 n 次多项式, a, b 为实常数。

例 6.5.5. 求解 $y'' + y = \cos x \cos 2x$ 。

解. 齐次方程的特征方程为 $\lambda^2 + 1 = 0$, 由此得 $\lambda = \pm i$ 。故齐次方程的基本解组为 $\cos x, \sin x$ 。由于非齐次项为 $\cos x \cos 2x = \frac{1}{2} \cos x + \frac{1}{2} \cos 3x$, 这促使我们考虑非齐次方程 $y'' + y = \frac{1}{2}e^{ix}$ 和 $y'' + y = \frac{1}{2}e^{3ix}$ 。前者有特解 $z_1 = -\frac{i}{4}xe^{ix}$; 由于 $3i$ 不是其齐次方程的特征根, 故后者有特解 $z_2 = Ae^{3ix}$, 于是

$$A(3i)^2 e^{3ix} + Ae^{3ix} = \frac{1}{2}e^{3ix}$$

故 $A = -\frac{1}{16}$, 从而 $z_2 = -\frac{1}{16}e^{3ix}$ 。则所求通解为

$$y = \frac{1}{4}x \sin x - \frac{1}{16} \cos 3x + C_1 \cos x + C_2 \sin x \quad \textcircled{S}$$

6.5.3 Euler 方程

Euler 方程的一般形式为

$$x^n y^{(n)} + a_{n-1} x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 x y' + a_0 y = 0$$

其中 $a_0, a_1, \cdots, a_{n-1}$ 为常数。即 Euler 方程是变系数的线性方程, 其系数均为幂函数, 且幂次与相应项的求导阶数一致。

一般解法是做 $t = \ln |x|$ 换元, 化成以 t 为自变量, y 为未知函数的常系数方程。

例 6.5.6. 求解非齐次方程 $x^2 y'' + xy' + y = 2x$ 。

解. 令 $t = \ln |x|$, 则 $dt = \frac{1}{x} dx$, 从而我们有

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \Rightarrow x \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \\ \frac{d^2 y}{dx^2} &= -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \right) = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x^2} \frac{d^2 y}{dt^2} \Rightarrow x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{dy}{dt} + \frac{d^2 y}{dt^2} \end{aligned}$$

当 $x > 0$ 时, 原方程变为 $\frac{d^2 y}{dt^2} + y = 2e^t$, 由此知特征方程为 $\lambda^2 + 1 = 0$, 特征根为 $\lambda = \pm i$, 从而该方程有形如 $z = Ae^t$ 的特解, 代入方程可得 $A = 1$, 于是原方程的通解为

$$y = e^t + C_1 \cos t + C_2 \sin t = x + C_1 \cos \ln |x| + C_2 \sin \ln |x|$$

当 $x < 0$ 时, 原方程变为 $\frac{d^2 y}{dx^2} + y = -2e^t$, 于是通解为

$$y = x + C_1 \cos \ln |x| + C_2 \sin \ln |x| \quad \textcircled{S}$$

*6.6 一阶线性常微分方程组

一阶线性常微分方程组的一般形式为

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dx} = a_{11}(x)y_1 + a_{12}(x)y_2 + \cdots + a_{1n}(x)y_n + f_1(x) \\ \frac{dy_2}{dx} = a_{21}(x)y_1 + a_{22}(x)y_2 + \cdots + a_{2n}(x)y_n + f_2(x) \\ \cdots \\ \frac{dy_n}{dx} = a_{n1}(x)y_1 + a_{n2}(x)y_2 + \cdots + a_{nn}(x)y_n + f_n(x) \end{cases}$$

其中 $a_{jl}(x), f_j(x) \in \mathcal{C}(I)$ ($1 \leq j, l \leq n$)。可以证明, 该方程组满足初值条件 $y_j(x_0) = \xi_j$ ($1 \leq j \leq n$) 的解存在且唯一。

如果我们定义 $A(x) = (a_{jl}(x))_{1 \leq j, l \leq n}$, 并且记 $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$, $\xi = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}$, $F(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \\ \vdots \\ f_n(x) \end{pmatrix}$, 则初

值问题可以重新表述成

$$\begin{cases} \frac{dY}{dx} = A(x)Y + F(x) \\ Y(x_0) = \xi \end{cases}$$

当 $F(x) \equiv 0$ 时, 其称为齐次方程。

*6.6.1 一阶线性常微分方程组解的结构

n 个方程, n 个未知函数所组成的一阶线性齐次常微分方程组的解集为 n 维线性空间。设 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 为该齐次方程组的 n 个线性无关的解。定义 $\Phi = (Y_1 \ Y_2 \ \cdots \ Y_n)$, 称为齐次方程组的基解矩阵, 则其通解为

$$Y = C_1 Y_1 + C_2 Y_2 + \cdots + C_n Y_n = \Phi C$$

其中 $C = (C_1 \ C_2 \ \cdots \ C_n)^T$ 为常数列向量。

*6.6.2 一阶线性常系数常微分方程组的求解

一阶线性常系数常微分方程组的基本形式为

$$\frac{dY}{dx} = AY$$

其中 A 是与 x 无关的常系数矩阵。

我们考虑形如 $Y = e^{\lambda x} r$ 这样的解, 其中 λ 为常数。代入方程组可得

$$Ae^{\lambda x} r = AY = \frac{dY}{dx} = \lambda e^{\lambda x} r$$

记 I 为单位矩阵, 那么 $(A - \lambda I)r = 0$ 。于是 λ 为 A 的特征值, r 为相应的特征向量。方程组的特征方程被定义为 $\det(\lambda I - A) = 0$ 。

情形 6.6.1. $n = 2$, 即 2 个方程、2 个未知函数的一阶线性常系数常微分方程组 $\frac{dY}{dx} = AY$ 。

若 A 有两个不相等的实特征值 λ_1, λ_2 , 那么相应特征向量 r_1, r_2 为实向量且线性无关, 因此 $e^{\lambda_1 x} r_1, e^{\lambda_2 x} r_2$ 为方程组的线性无关解, 从而所求的通解为

$$Y = C_1 e^{\lambda_1 x} r_1 + C_2 e^{\lambda_2 x} r_2$$

其中 C_1, C_2 为任意的常数。

若 A 有两个相等的(实)特征值 λ , 相应特征向量 r 为实向量, 于是 $e^{\lambda x} r$ 为方程组的解。与之线性无关的解可以取为 $e^{\lambda x} P(x)$, 其中 $P(x)$ 是一个待定列向量, 它的每个元素为次数 ≤ 1 的多项式, 也即 $P(x) = C_0 + C_1 x$, 其中 C_0, C_1 为二阶列向量。通过将之带入方程组来确定系数 C_0, C_1 , 进而得到 $P(x)$ 。

若 A 有两个不相等的共轭复特征值 λ_1, λ_2 , 相应的特征向量 r_1, r_2 也为共轭的复向量且线性无关。于是 $e^{\lambda_1 x} r_1, e^{\lambda_2 x} r_2$ 为原方程组的两个线性无关解。此时通解为

$$Y = C e^{\lambda_1 x} r_1 + \bar{C} e^{\lambda_2 x} r_2$$

其中 C 为任意的复常数。

例 6.6.2. 求解 $\frac{d}{dx} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ 。

解. 方程组的特征方程为

$$\begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 \\ -4 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 4\lambda - 5 = (\lambda - 5)(\lambda + 1) = 0$$

故特征根为 $\lambda_1 = 5, \lambda_2 = -1$ 。

对于特征值 $\lambda_1 = 5$, 特征向量满足 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \end{pmatrix}$, 由此可求得一个特征向量 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 进而可得

到原常微分方程组的一个特解为 $e^{5x} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 。

对于特征值 $\lambda_1 = -1$, 特征向量满足 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \end{pmatrix}$ 由此可得相应的特征向量 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, 则方程

组的另一个特解为 $e^{-x} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 。

故, 方程组的通解为

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = C_1 e^{5x} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + C_2 e^{-x} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \textcircled{S}$$

例 6.6.3. 求解 $\frac{d}{dx} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ 。

解. 方程组的特征方程为 $\begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 \\ -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0$, 故特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ 。

考虑方程组如下形式的解:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = e^{2x} \begin{pmatrix} a_1x + b_1 \\ a_2x + b_2 \end{pmatrix}$$

代入方程组可得

$$e^{2x} \begin{pmatrix} 2a_1x + a_1 + 2b_1 \\ 2a_2x + a_2 + 2b_2 \end{pmatrix} = e^{2x} \begin{pmatrix} (a_1 - a_2)x + (b_1 - b_2) \\ (a_1 + 3a_2)x + (b_1 + 3b_2) \end{pmatrix}$$

比较系数可得 $a_2 = -a_1 = b_1 + b_2$ 。

于是方程组的通解为

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = e^{2x} \begin{pmatrix} -(b_1 + b_2)x + b_1 \\ (b_1 + b_2)x + b_2 \end{pmatrix} = e^{2x} \begin{pmatrix} b_1(1-x) - b_2x \\ b_1x + b_2(1+x) \end{pmatrix} = b_1e^{2x} \begin{pmatrix} 1-x \\ x \end{pmatrix} + b_2e^{2x} \begin{pmatrix} -x \\ 1+x \end{pmatrix}$$

其中 b_1, b_2 为任意的常数。

⑤